

Architecture des réseaux

Asma BERRIRI

asma.berriri@universite-paris-saclay.fr

Page web du cours :

https://sites.google.com/view/asmaberriri/home/architecture_reseaux



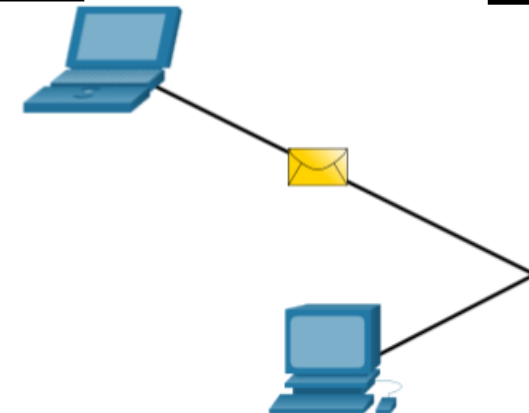
Fondamentaux de La Communication

- Toutes les communications sont régies par des protocoles.
- Les protocoles sont les règles que les communications suivront.
- Ces règles varient en fonction du protocole.



Codage

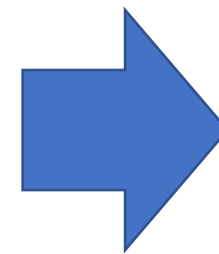
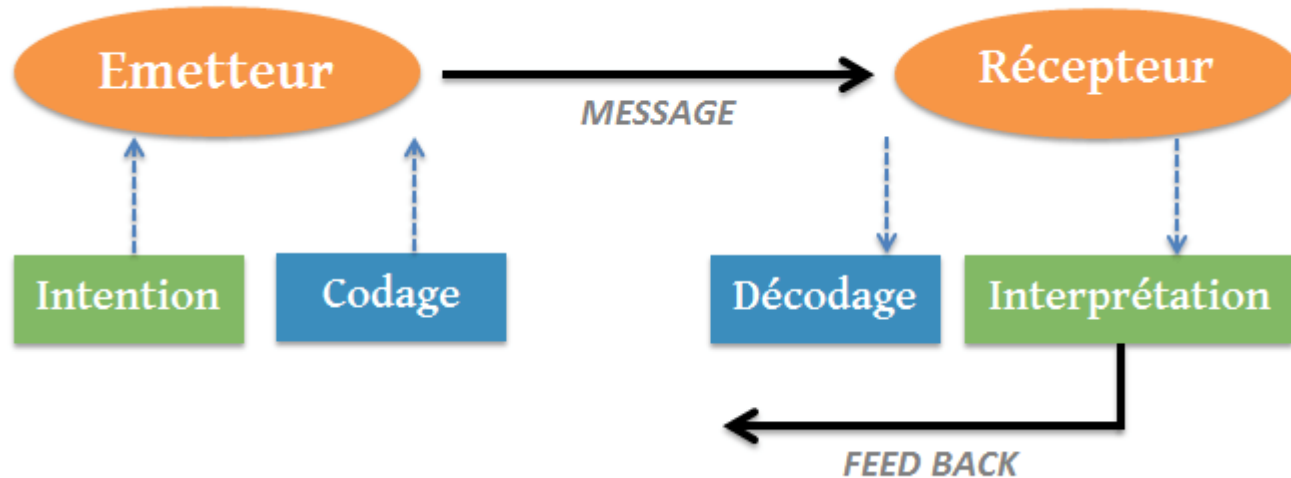
Décodage



Fondamentaux de La Communication

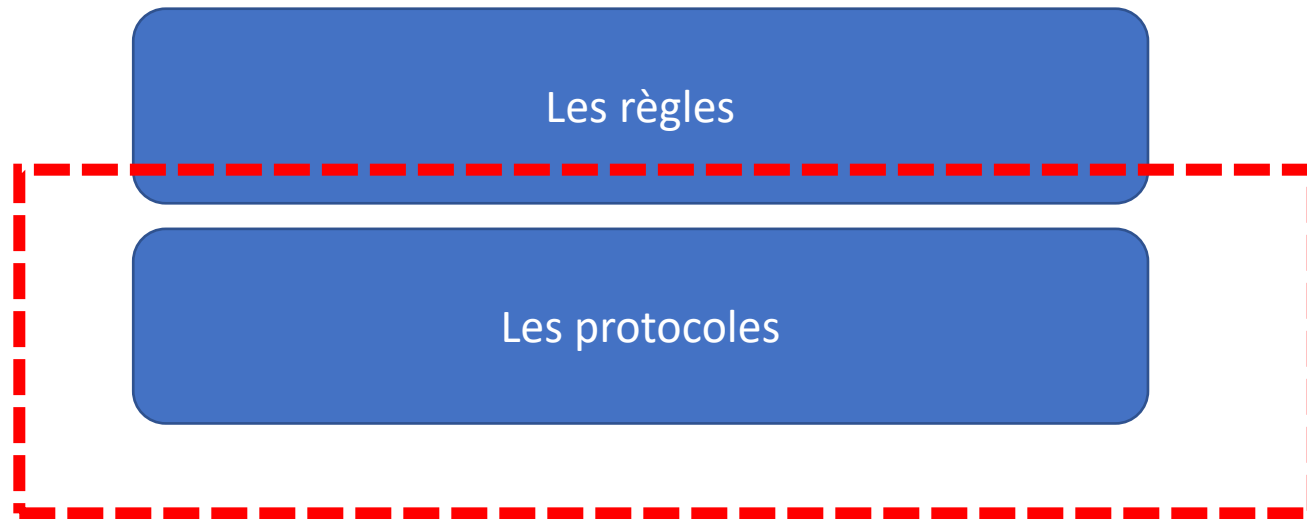
Analogie : Avant de communiquer, les entités doivent se mettre d'accord sur la façon de communiquer. Si la communication fait appel à la voix, les partenaires doivent d'abord définir la langue. Ensuite, lorsqu'elles ont un message à partager, elles doivent pouvoir mettre ce message en forme de sorte qu'il soit compréhensible.

Par exemple, si une personne utilise l'anglais, mais que la structure de sa phrase est mauvaise, le message peut facilement être mal compris. Chacune de ces tâches décrit les protocoles mis en place pour permettre la communication.



Fixer des règles

Protocoles et Modèles



Exigences Relatives au Protocole Réseau

Définition 1

- **Protocole** : ensemble des règles à suivre pour satisfaire des objectifs bien déterminés
- **Objectifs** : utiliser le canal de communication en évitant les collisions, le transfert fiable de données de bout en bout, etc.
- **Exemple de règles** :
 - le format des messages (nature des informations qu'il contient, leur emplacement dans le message)
 - le contrôle et l'envoi de données
 - les algorithmes de réaction à un évènement
 - Etc.

Protocole

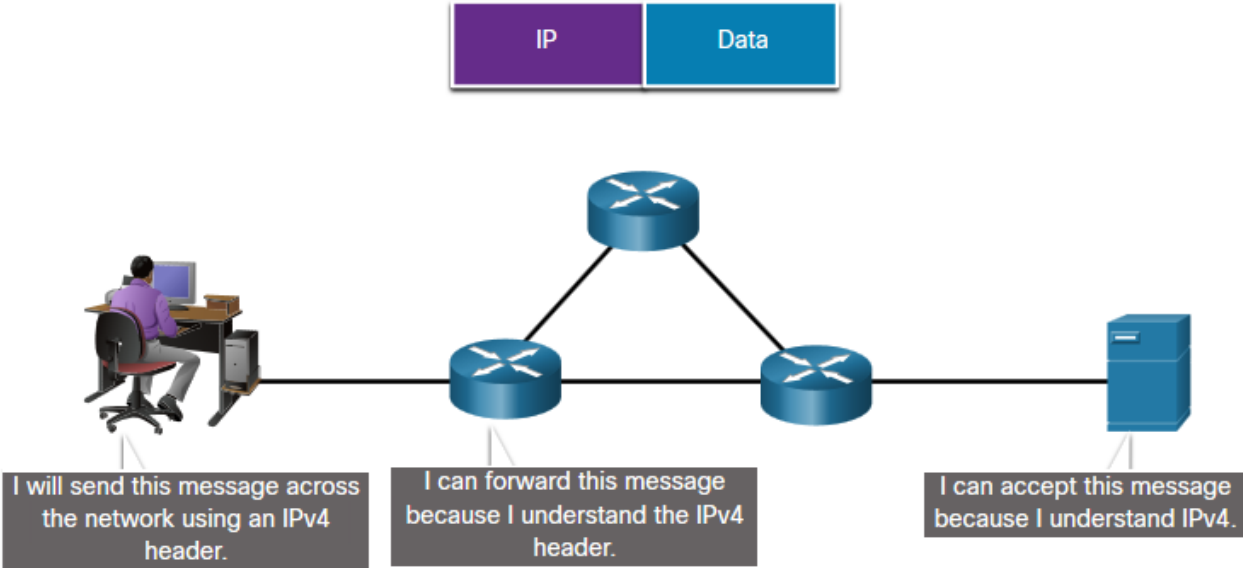
Les protocoles réseau définissent un ensemble de règles communes.

- Peut être implémenté sur les appareils dans:
 - Logiciels
 - Matériel
 - Les deux
- Les protocoles ont leur propre:
 - Fonction
 - Format
 - Règles

Type de protocole	Description
	Focalise en ING1
Communications de Réseau	permettre à deux ou plusieurs périphériques de communiquer sur un ou plusieurs réseaux
Sécurité des Réseaux	sécuriser les données pour fournir l'authentification, l'intégrité des données et le chiffrement des données
Routage	permettre aux routeurs d'échanger des informations sur les itinéraires, de comparer les informations sur les chemins et de choisir le meilleur chemin
Détection des Services	utilisés pour la détection automatique de dispositifs ou de services

Fonctions de Protocole Réseau

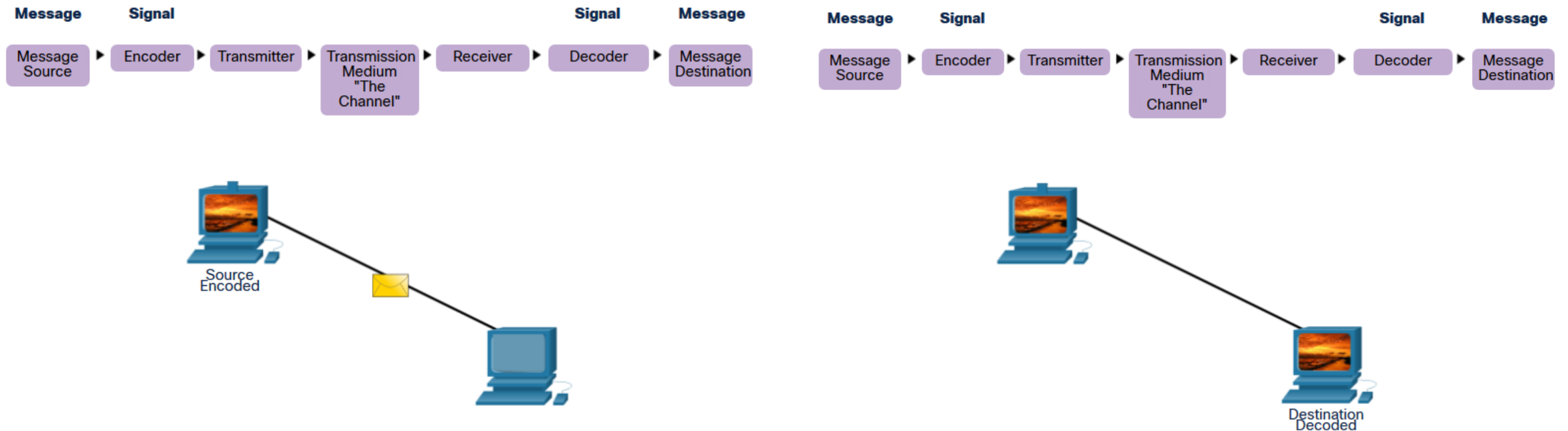
- Les appareils utilisent des protocoles convenus pour communiquer.
- Les protocoles peuvent avoir une ou plusieurs fonctions.



Fonction	Description
Adressage	Identifie l'expéditeur et le destinataire
Fiabilité	Offre une garantie de livraison
Contrôle de flux	Garantit des flux de données à un rythme efficace
Séquençage	Étiquette de manière unique chaque segment de données transmis
Détection des erreurs	Détermine si les données ont été endommagées pendant la transmission
Interface d'application	Communications processus-processus entre les applications réseau

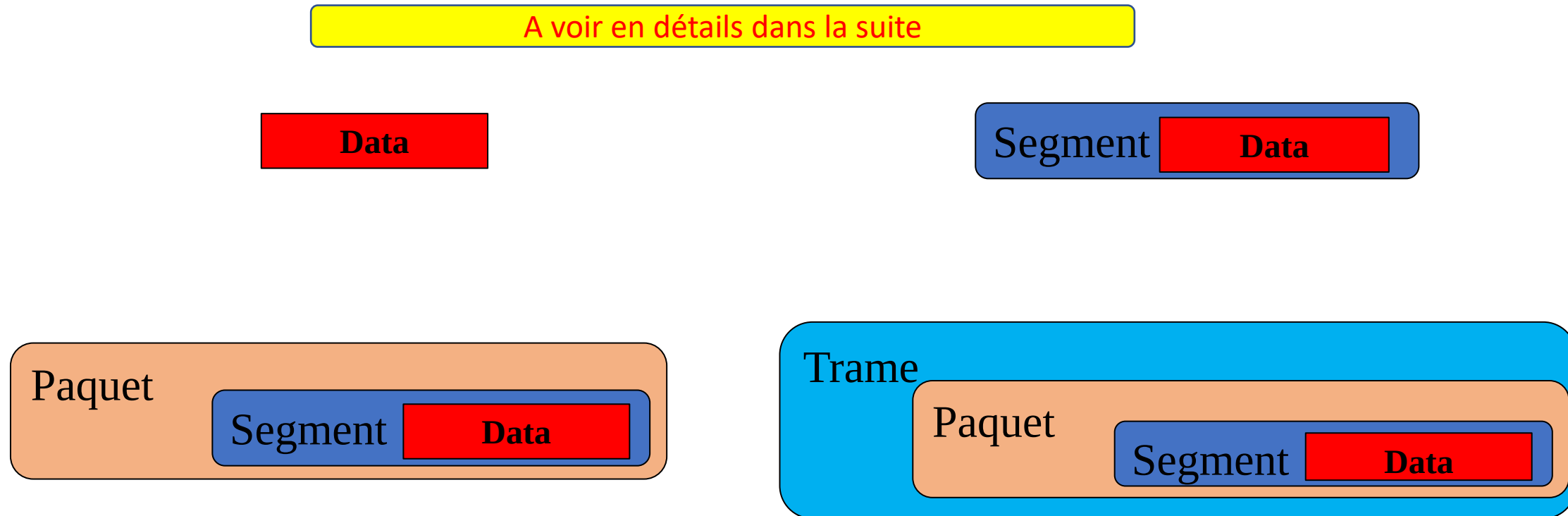
Exigence 1 : Codage\Décodage des Messages

- Le codage est le processus de conversion des informations vers un autre format acceptable, à des fins de transmission.
- Le décodage inverse ce processus pour interpréter l'information.



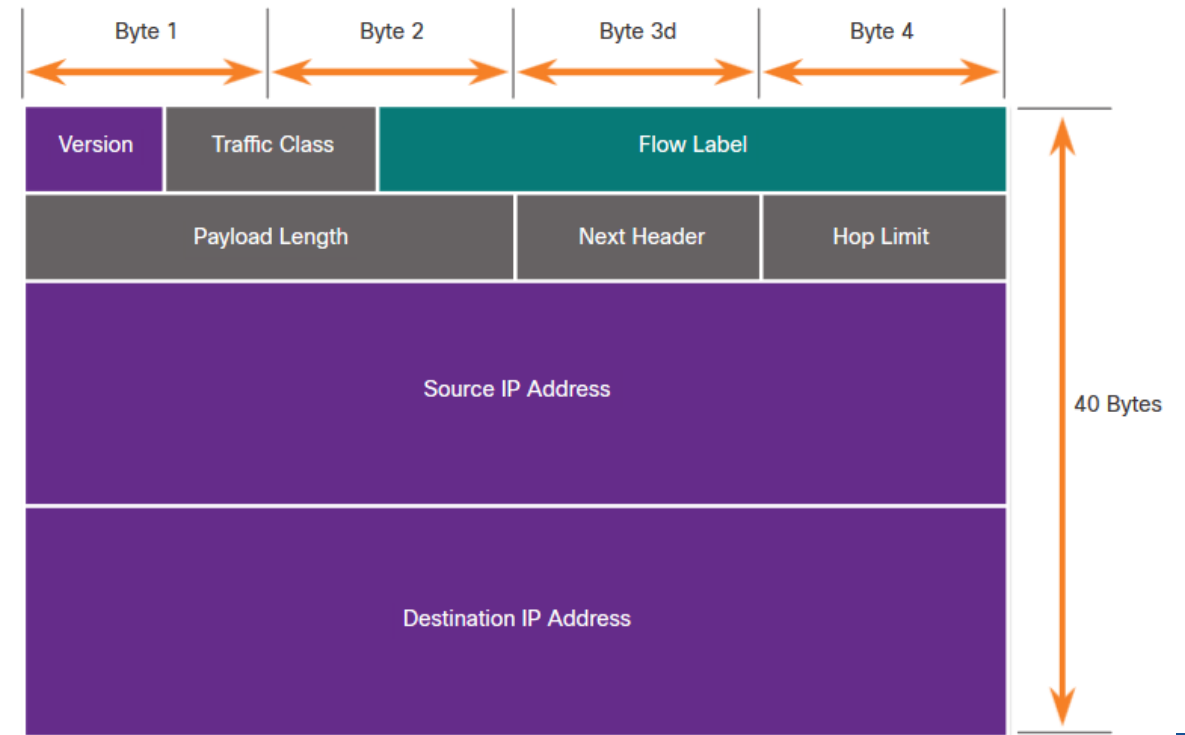
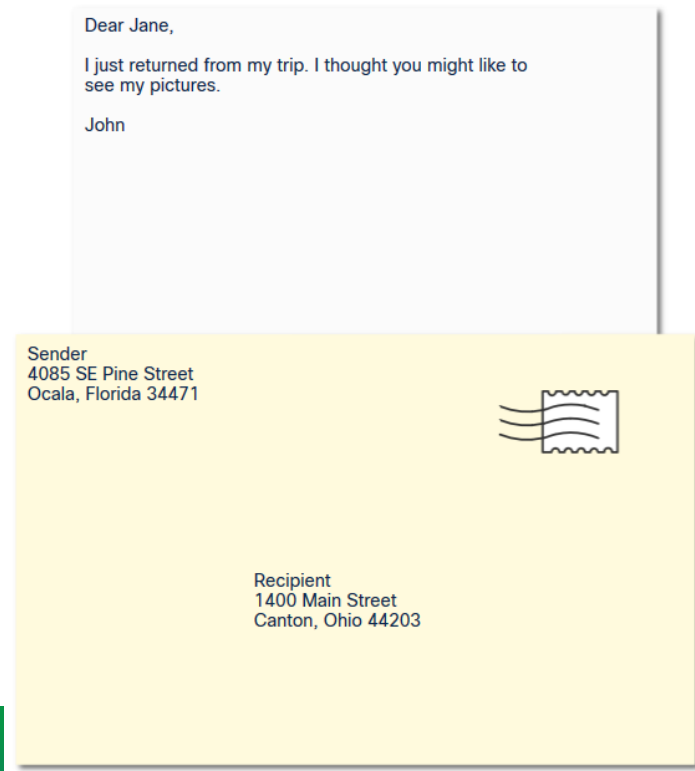
Exigence 2 : Format et Encapsulation des Messages

- Lorsqu'un message est envoyé de la source à la destination, il doit suivre un format ou une structure spécifique.
- Les formats des messages dépendent du type de message et du type de canal utilisés pour remettre le message.



Exigence 2 : Format et Encapsulation des Messages

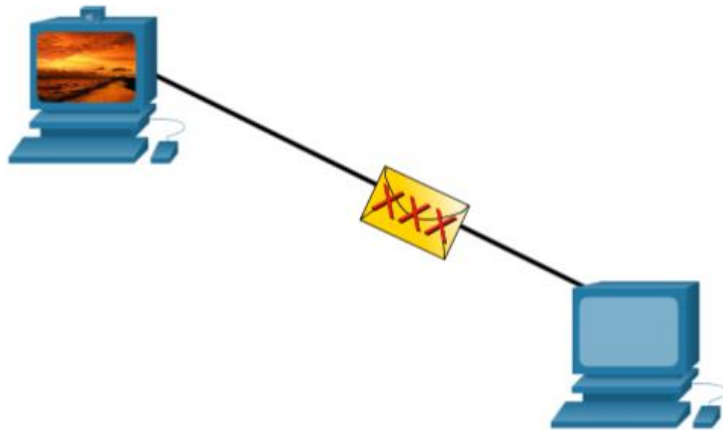
- Lorsqu'un message est envoyé de la source à la destination, il doit suivre un format ou une structure spécifique.
- Les formats des messages dépendent du type de message et du type de canal utilisés pour remettre le message.



Exigence 3 : Taille du Message

Le format du codage entre les hôtes doit être adapté au support.

- Les messages envoyés sur le réseau sont convertis en bits
- Les bits sont codés dans un motif d'impulsions lumineuses, sonores ou électriques.
- L'hôte de destination reçoit et décode les signaux pour interpréter le message.



Exigence 4 : Synchronisation du Message

La synchronisation des messages comprend les éléments suivants:

Contrôle du Flux — Gère le taux de transmission des données et définit la quantité d'informations pouvant être envoyées et la vitesse à laquelle elles peuvent être livrées.

Délai de Réponse : Gère la durée d'attente d'un périphérique lorsqu'il n'entend pas de réponse de la destination.

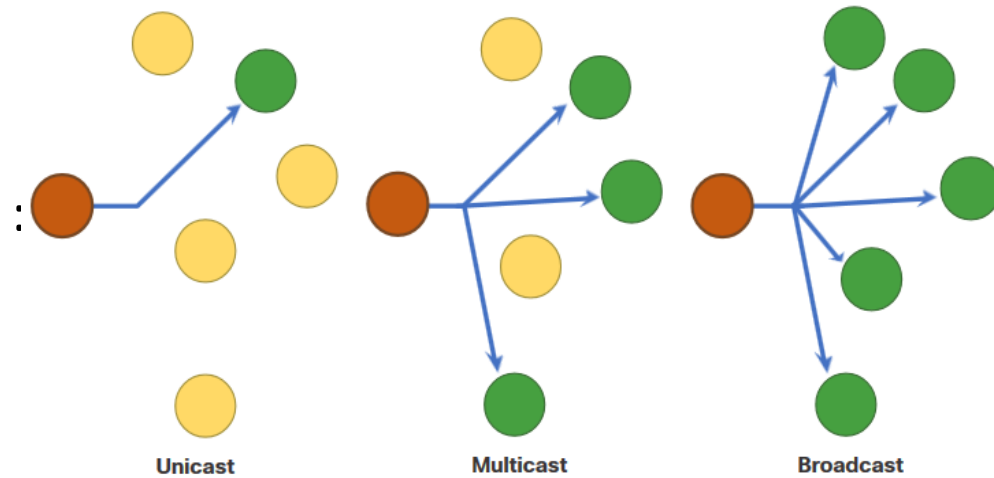
La Méthode d'Accès - Détermine le moment où un individu peut envoyer un message.

- Il peut y avoir diverses règles régissant des questions comme les « collisions ». C'est lorsque plusieurs appareils envoient du trafic en même temps et que les messages deviennent corrompus.
- Certains protocoles sont proactifs et tentent de prévenir les collisions ; d'autres sont réactifs et établissent une méthode de récupération après la collision.

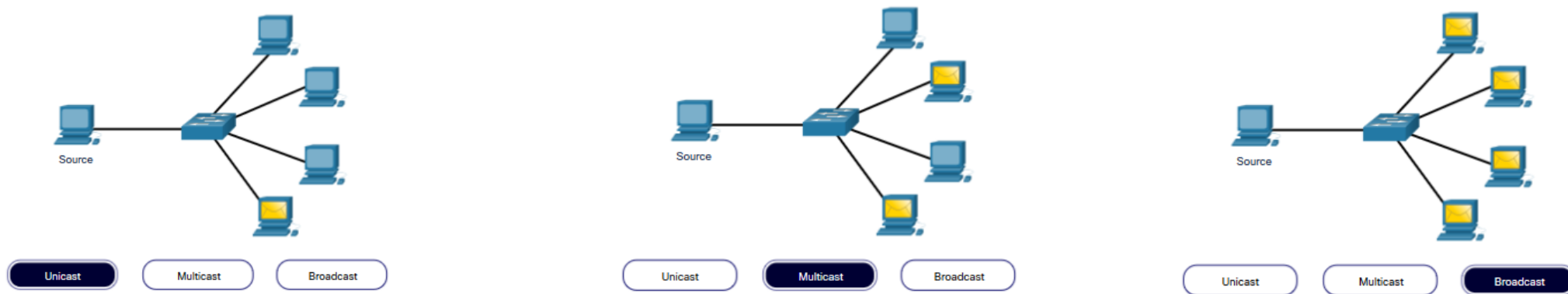
Exigence 5 : Options de remise du Message

La remise des messages peut être l'une des méthodes suivantes :

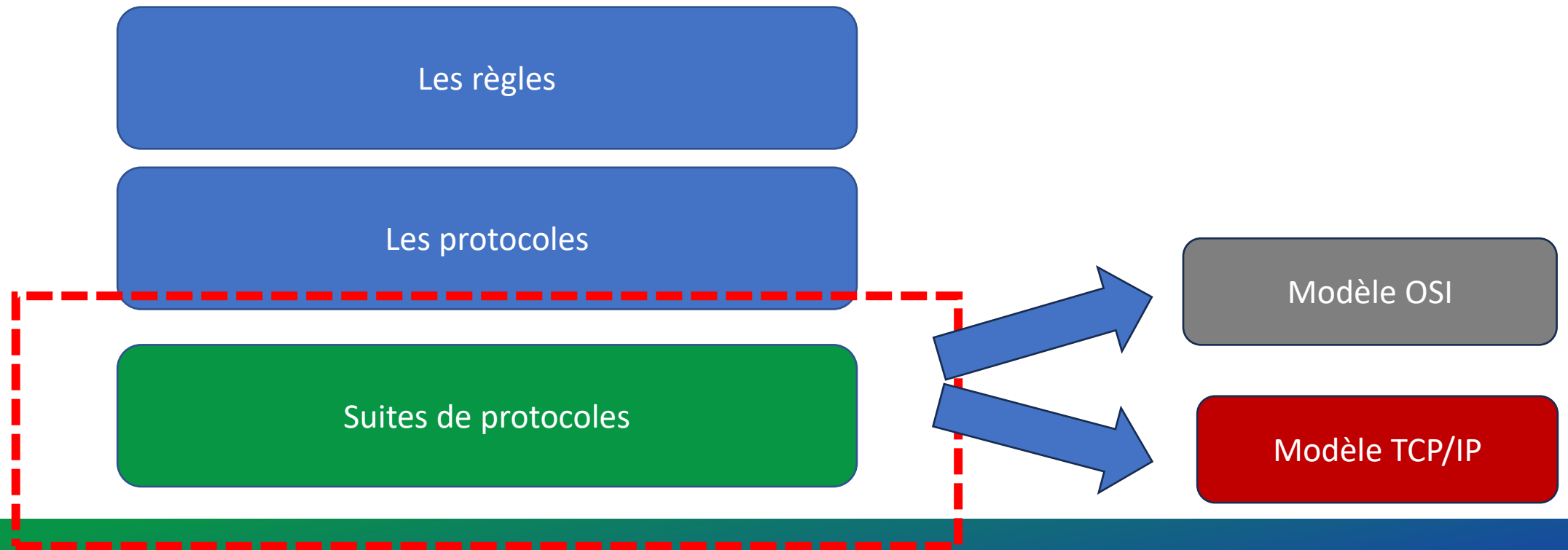
- **Monodiffusion** — communication un à un
- **Multidiffusion** — un à plusieurs, généralement pas tous
- **Diffusion** — un à tous



Remarque: les diffusions sont utilisées dans les réseaux IPv4, mais ne sont pas une option pour IPv6. Plus tard, nous verrons également «Anycast» comme une option de livraison supplémentaire pour IPv6.



Protocoles et Modèles



Suites de Protocoles Réseau

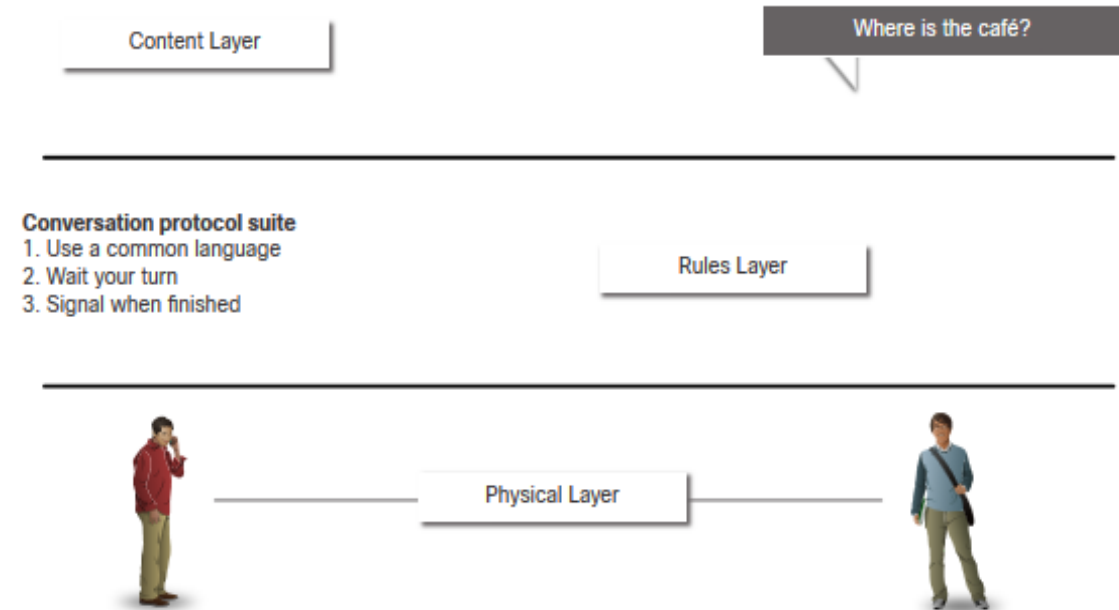
Les protocoles doivent pouvoir fonctionner avec d'autres protocoles.

Suite de protocoles:

- un groupe de protocoles interdépendants nécessaires pour assurer une fonction de communication.
- Des ensembles de règles qui fonctionnent conjointement pour aider à résoudre un problème.

Les protocoles sont affichés en termes de couches:

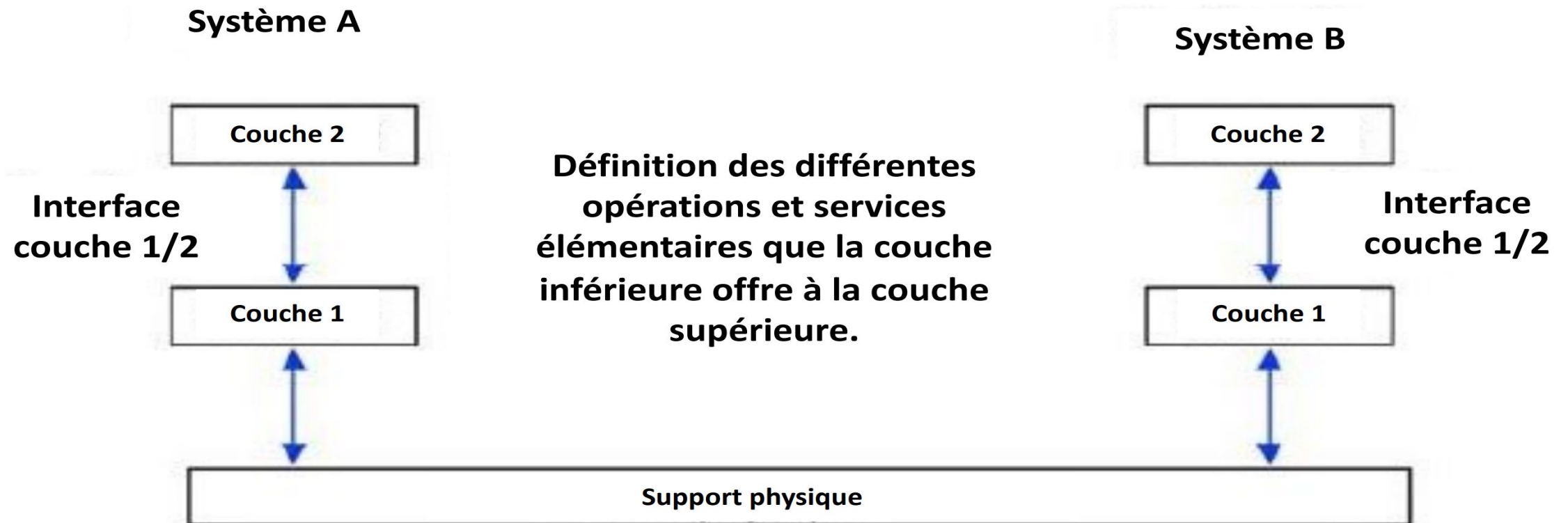
- Couches supérieures
- Couches inférieures - concernées par le déplacement des données et la fourniture de services aux couches supérieures



Protocol suites are sets of rules that work together to help solve a problem.

Modèle/Structure en couches (niveaux)

- chaque couche est construite sur la précédente
- le nombre, le nom, le contenu et les fonctions des couches diffèrent d'une architecture à l'autre
- dans toutes les architectures, le rôle de chaque couche est de fournir des services à la couche supérieure
- pour fournir un service, la couche inférieure utilise l'encapsulation pour placer les données de la couche supérieure dans son champ de données.



Suites de Protocoles

Évolution des Suites de Protocole

Il existe plusieurs suites de protocoles.

- **Internet Protocol Suite ou TCP/IP** - La suite de protocoles la plus courante et maintenue par Internet Engineering Task Force (IETF)
- **Protocoles d'interconnexion de systèmes ouverts (OSI)** - Développés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'Union internationale des télécommunications (UIT)
- **AppleTalk** - Version de la suite propriétaire par Apple Inc.
- **Novell NetWare** - Suite propriétaire développée par Novell Inc.

TCP/IP Layer Name	TCP/IP	ISO	AppleTalk	Novell Netware
Application	HTTP DNS DHCP FTP	ACSE ROSE TRSE SESE	AFP	NDS
Transport	TCP UDP	TP0 TP1 TP2 TP3 TP4	ATP AEP NBP RTMP	SPX
Internet	IPv4 IPv6 ICMPv4 ICMPv6	CONP/CMNS CLNP/CLNS	AARP	IPX
Network Access	Ethernet ARP WLAN			

Historique

Le modèle OSI a été établi en 1984 afin de créer une norme pour la conception des réseaux et la fabrication des équipements. Il définit une architecture hiérarchique qui répartit logiquement les fonctions nécessaires à la communication entre systèmes.

Permettre la mise en place de systèmes multi-fournisseurs

Lorsque le modèle OSI a été établi, les 7 couches ont été définies pour suivre des principes standard

- ☐ Modèle théorique, académique
- ☐ Les couches sont aussi désignées par leur numéro
- ☐ On associera à chaque couche des rôles, des protocoles et du matériel.
- ☐ PDU : nom donné à l'encapsulation correspondante à une couche
- ☐ Chaque couche remplit une fonction définie.
- ☐ Les couches sont définies pour créer des protocoles internationaux normalisés.
- ☐ Les couches facilitent la communication entre l'infrastructure et les applications.
- ☐ Chaque couche correspond à une fonction spécifique dans la communication réseau.

	OSI Model	PDU
7	Application	Data
6	Presentation	
5	Session	
4	Transport	Segment
3	Network	Packet
2	Data Link	Frame
1	Physical	Bits

- 7 - Application : représente l'interface entre les applications de l'utilisateur/du système et la pile de protocoles
- 6 - Présentation : Permet une représentation(syntaxe et sémantique) commune des données transférées entre les services de la couche application. Traduction, Cryptage, Compression
- 5 - Session : permet aux utilisateurs de différentes machines d'établir des sessions de communication actives entre eux.
 - Responsable de la synchronisation des échanges :
 - o Contrôle du dialogue
 - o Points de récupération
 - o Backtracking
 - o Orchestration
- 4 - Transport : Responsable de la livraison de bout en bout sur un réseau.
 - Garantit que chaque message doit atteindre sa destination complètement et dans l'ordre.
 - Etablit une connexion entre deux ports d'extrémité.
 - Les principales fonctions sont :
 - o Segmentation et réassemblage des messages des utilisateurs
 - o Contrôle de la connexion
 - o Multiplexage et démultiplexage : relier les messages aux services
 - o Contrôle du flux
 - o Contrôle des erreurs (au niveau du message)
- 3 - Réseau :
 - Achemine les paquets de la source à la destination à travers plusieurs liens (réseaux).
 - Si deux ordinateurs (système) sont connectés sur la même liaison, il n'y a pas besoin de couche réseau.
 - Divise également les messages sortants en paquets et assemble les paquets entrants en messages pour les niveaux supérieurs.
 - Dans les réseaux de diffusion, le problème du routage est simple, de sorte que la couche réseau est souvent mince

2 - Liaison de données :

- fournit les moyens nécessaires pour établir, maintenir et libérer les connexions de liaison de données entre les entités. détecte et corrige les erreurs qui peuvent se produire dans la couche physique à la réception
- les fonctions essentielles de la couche sont :
 - o Établissement et libération du lien
 - o délimitation et synchronisation des trames de données
 - o contrôle des séquences
 - o détection et récupération des erreurs
 - o Commutation et identification des machines dans le même réseau
- Pour les réseaux locaux, cette couche peut être divisée en deux sous-couches :
 - o Sous-couche MAC (Medium Access Control) : gère l'accès au canal.
 - o Sous-couche LLC (Logical Link Control) : gère le contrôle des erreurs, les trames de données et la liaison logique.

1 - Physique :

- fournit les moyens mécaniques, électriques et fonctionnels nécessaires au maintien des liaisons physiques destinées à la transmission d'informations numérisées entre les entités
- transmission de bits sur un circuit de communication
- éléments de la couche physique :
 - o support de communication physique
 - o codeur, modulateur / démodulateur
 - o multiplexeurs, concentrateurs
- La conception des éléments de cette couche pourrait être considérée comme faisant partie du domaine de l'électronique.

3. Modèle TCP/IP

Suite TCP/IP

Tout comme pour les individus, il est important que **les ordinateurs aient un moyen commun de communiquer entre eux.**

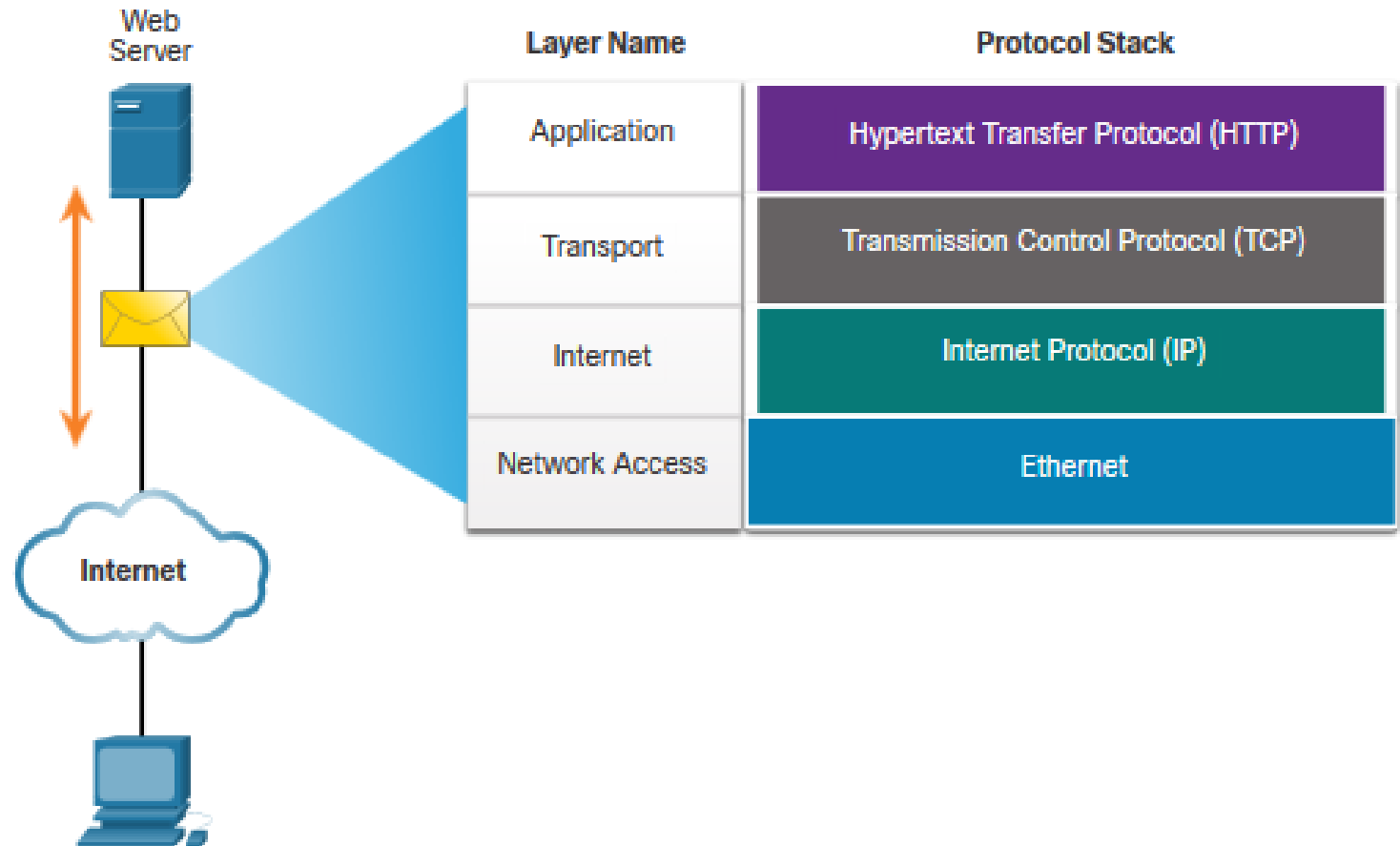
De nos jours, la plupart d'entre eux le font à travers TCP/IP.

TCP/IP est généralement intégré aux ordinateurs et est largement automatisé, mais il peut être utile d'en comprendre le modèle, en particulier lorsque vous configurez un ordinateur pour vous connecter à d'autres systèmes.

TCP/IP a été développé par le département américain de la Défense pour spécifier la méthode de transfert de données d'un appareil à un autre.

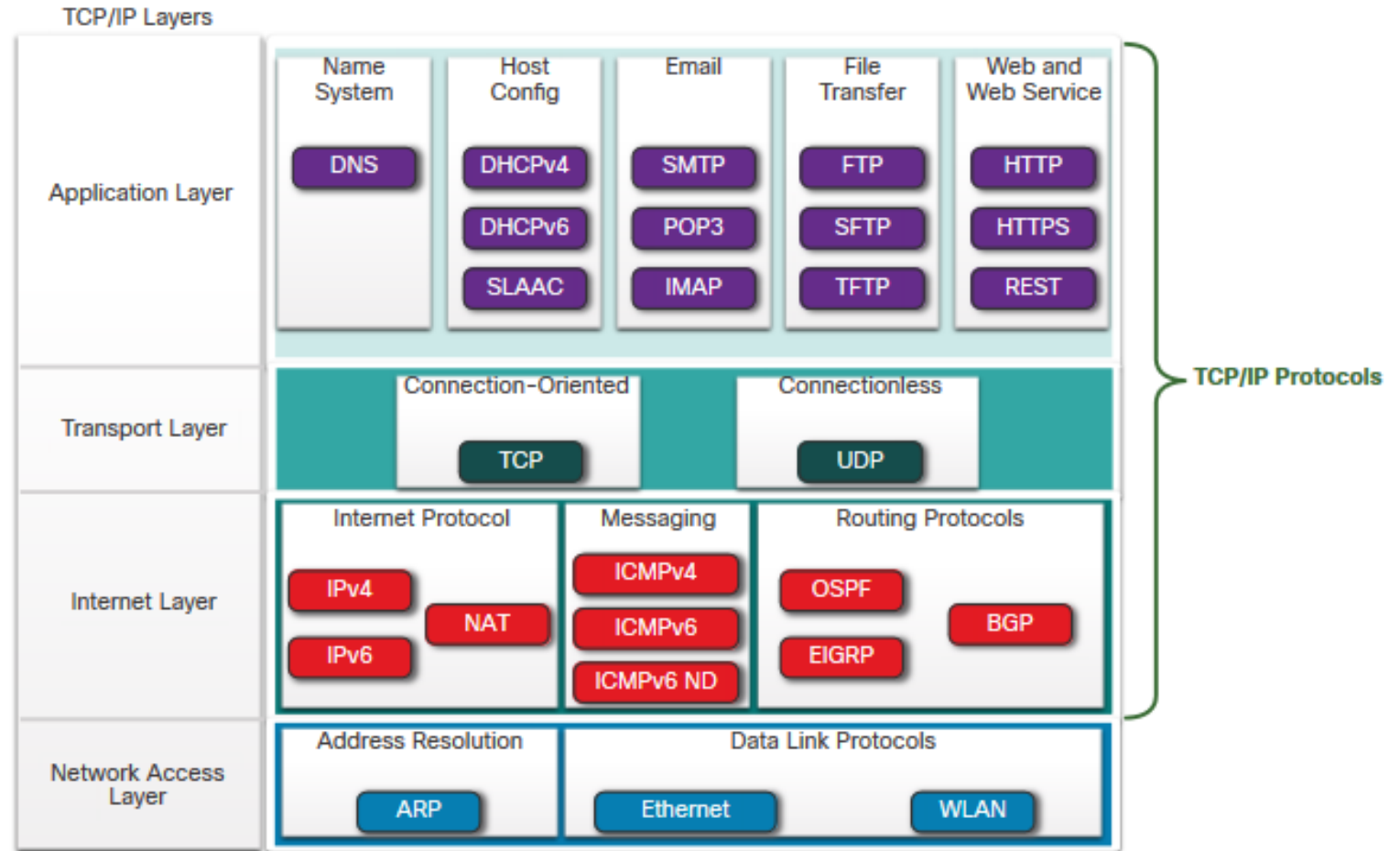
Exemple de protocole TCP/IP

- Les protocoles TCP/IP disponibles pour les couches application, transport et internet.
- Les protocoles LAN de couche d'accès réseau les plus courants sont Ethernet et WLAN (LAN sans fil).



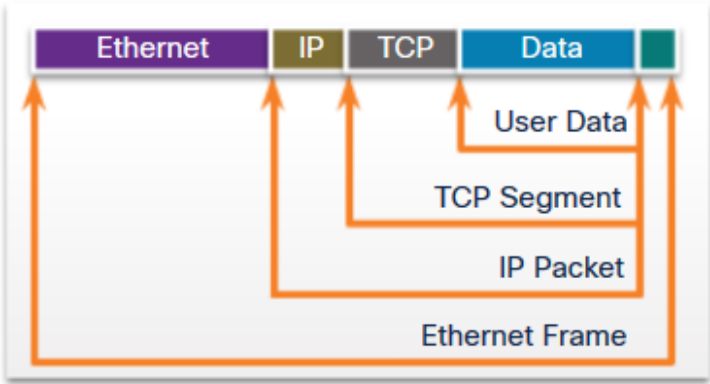
Suites de Protocole TCP/IP

- TCP/IP est la suite de protocoles utilisée par Internet et comprend de nombreux protocoles.
- TCP/IP est:
 - Une suite de protocoles standard ouverte accessible gratuitement au public et pouvant être utilisée par n'importe quel fournisseur
 - Une suite de protocoles basée sur des normes, approuvée par l'industrie des réseaux et par un organisme de normalisation pour assurer l'interopérabilité

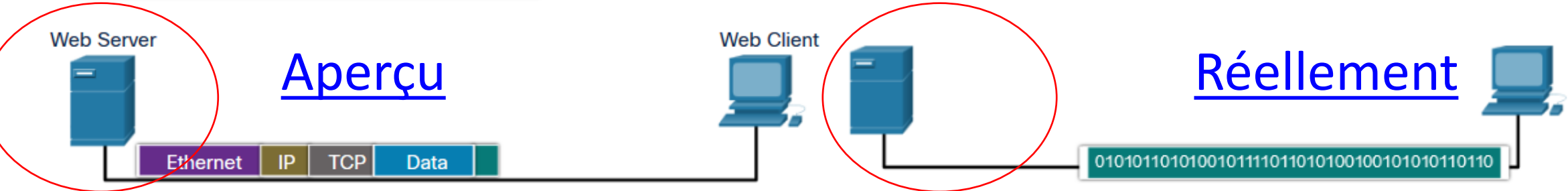
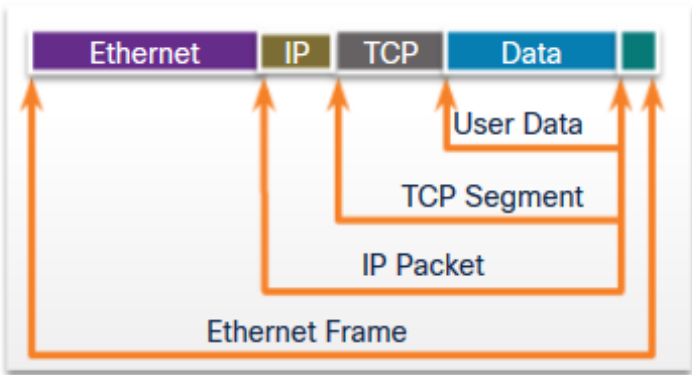


Processus de Communication TCP/IP

- Serveur Web encapsulant et envoyant une page Web à un client.
- Un client décapsulant la page Web pour le navigateur Web



Texte
Image
...



A voir en détails dans la suite

Suite TCP/IP – Fonctionnement

- Chaque couche remplit une fonction différente.
- Les données passent par quatre couches individuelles avant d'être reçues à l'autre extrémité (comme expliqué dans la section suivante).
- TCP/IP parcourt ensuite ces couches dans l'ordre inverse pour reconstituer les données et les présenter au destinataire.
- Le but des couches est de garder l'ensemble standardisé, sans que de nombreux fournisseurs de matériel et de logiciels aient à gérer eux-mêmes les communications.

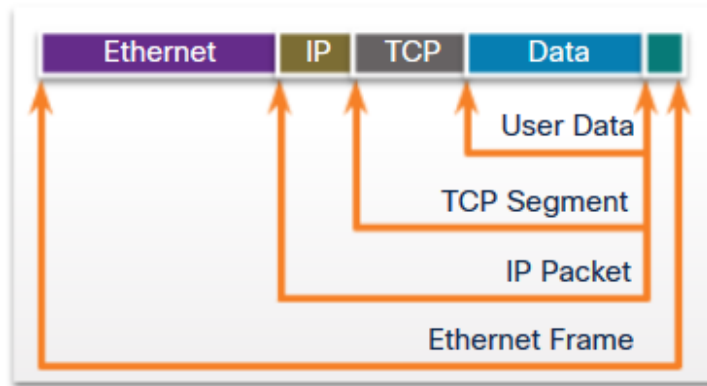
Exemple : Conduire une voiture : tous les fabricants s'accordent sur :

- l'emplacement des pédales
- Passage des vitesses

....

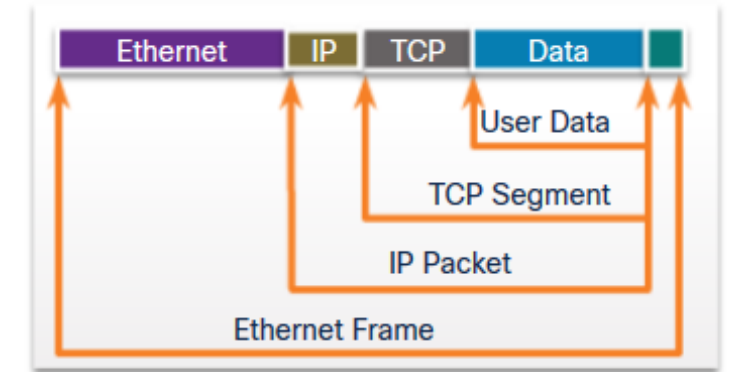
Processus de Communication TCP/IP

- Serveur Web encapsulant et envoyant une page Web à un client.
- Un client décapsulant la page Web pour le navigateur Web



Web Server

Aperçu



Web Client

Réellement



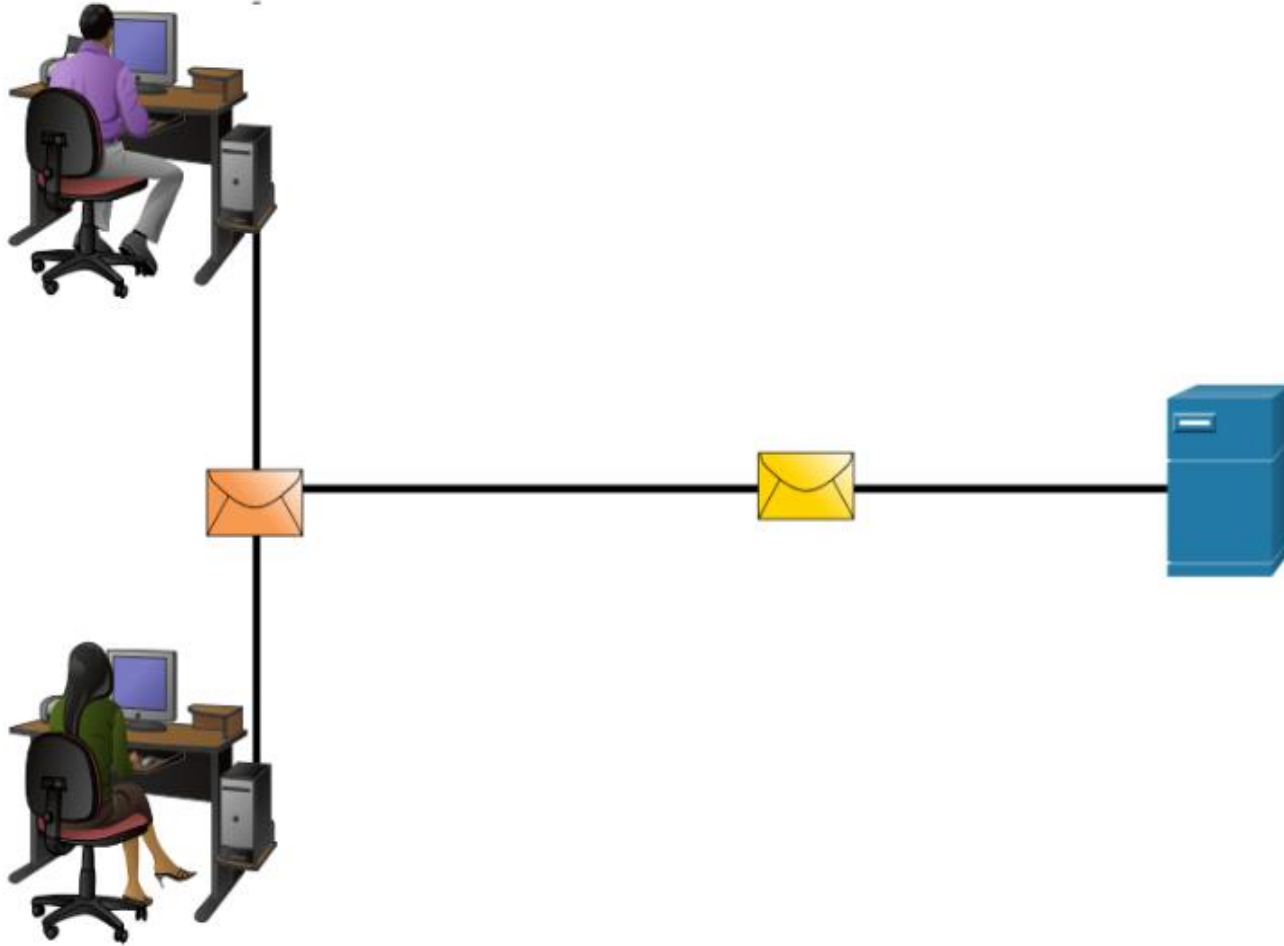
A voir en détails dans la suite

Le Modèle de Référence TCP/IP

Couche du Modèle TCP/IP	Description
Application	Représente des données pour l'utilisateur, ainsi que du codage et un contrôle du dialogue.
Transport	Prend en charge la communication entre plusieurs périphériques à travers divers réseaux.
Internet	Détermine le meilleur chemin à travers le réseau.
Accès réseau	Contrôle les périphériques matériels et les supports qui constituent le réseau.

5. Encapsulation de données – Modèle TCP/IP

Segmentation des messages

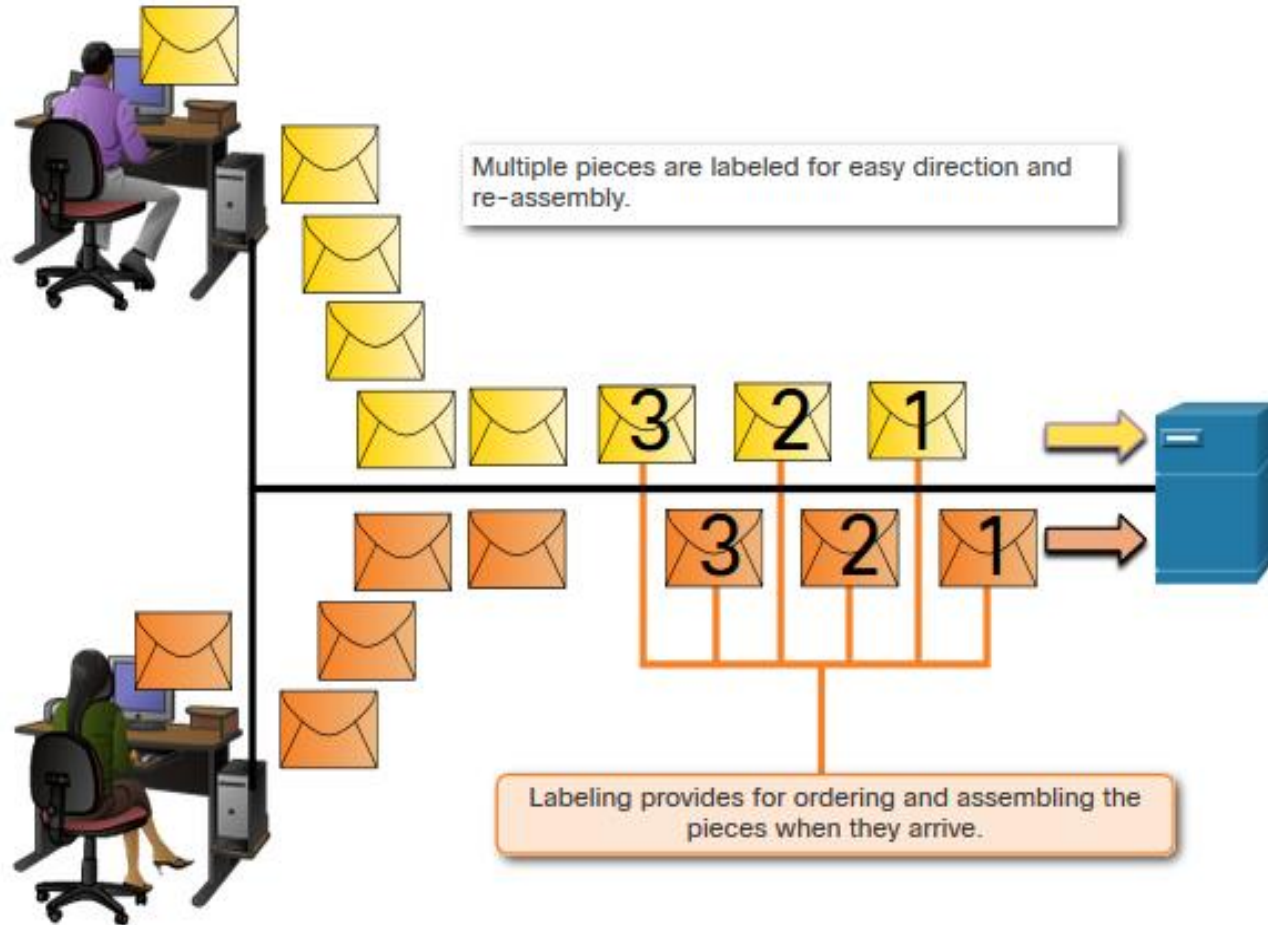


La segmentation est le processus de séparation des messages en unités plus petites. Le multiplexage est le processus de prise de multiples flux de données segmentées et de les entrelacer ensemble.

La segmentation des messages présente deux avantages majeurs:

- **Augmente la vitesse** - De grandes quantités de données peuvent être envoyées sur le réseau sans attacher une liaison de communication.
- **Augmente l'efficacité** - Seuls les segments qui n'atteignent pas la destination doivent être retransmis, et non l'intégralité du flux de données.

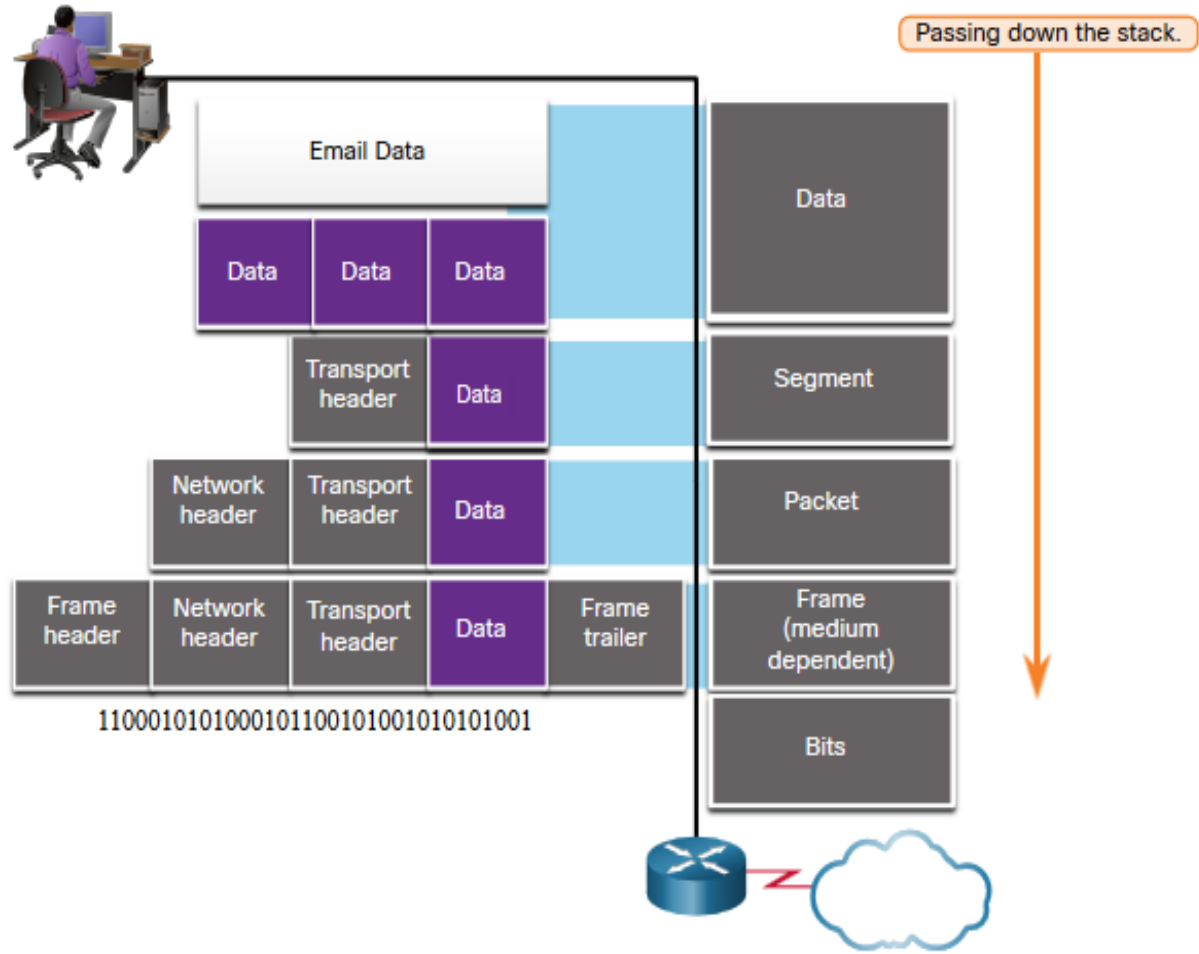
Séquençage



Le séquençage des messages est le processus de numérotation des segments afin que le message puisse être réassemblé à la destination.

TCP est responsable du séquençage des segments individuels.

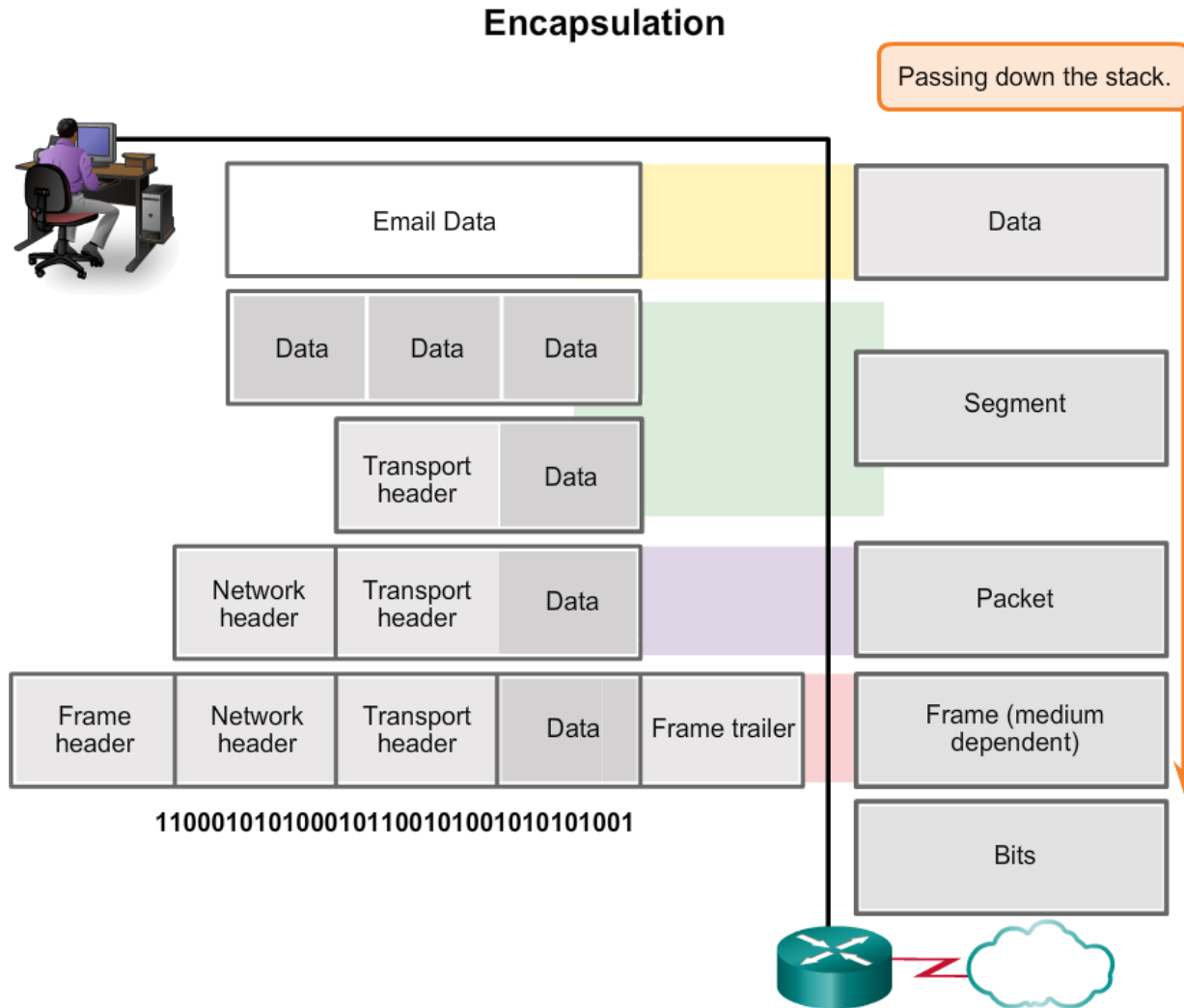
Unités de Données du Protocole



L'encapsulation est le processus par lequel les protocoles ajoutent leurs informations aux données.

- À chaque étape du processus, une unité de données de protocole possède un nom différent qui reflète ses nouvelles fonctions.
- Il n'existe pas de convention de dénomination universelle pour les PDU, dans ce cours, les PDU sont nommés selon les protocoles de la suite TCP/IP.
- Les **PDU** qui transmettent la pile sont les suivantes:
 1. Données (flux de données)
 2. Segment
 3. Paquet
 4. Trame
 5. Bits (flux de bits)

Unités de Données du Protocole



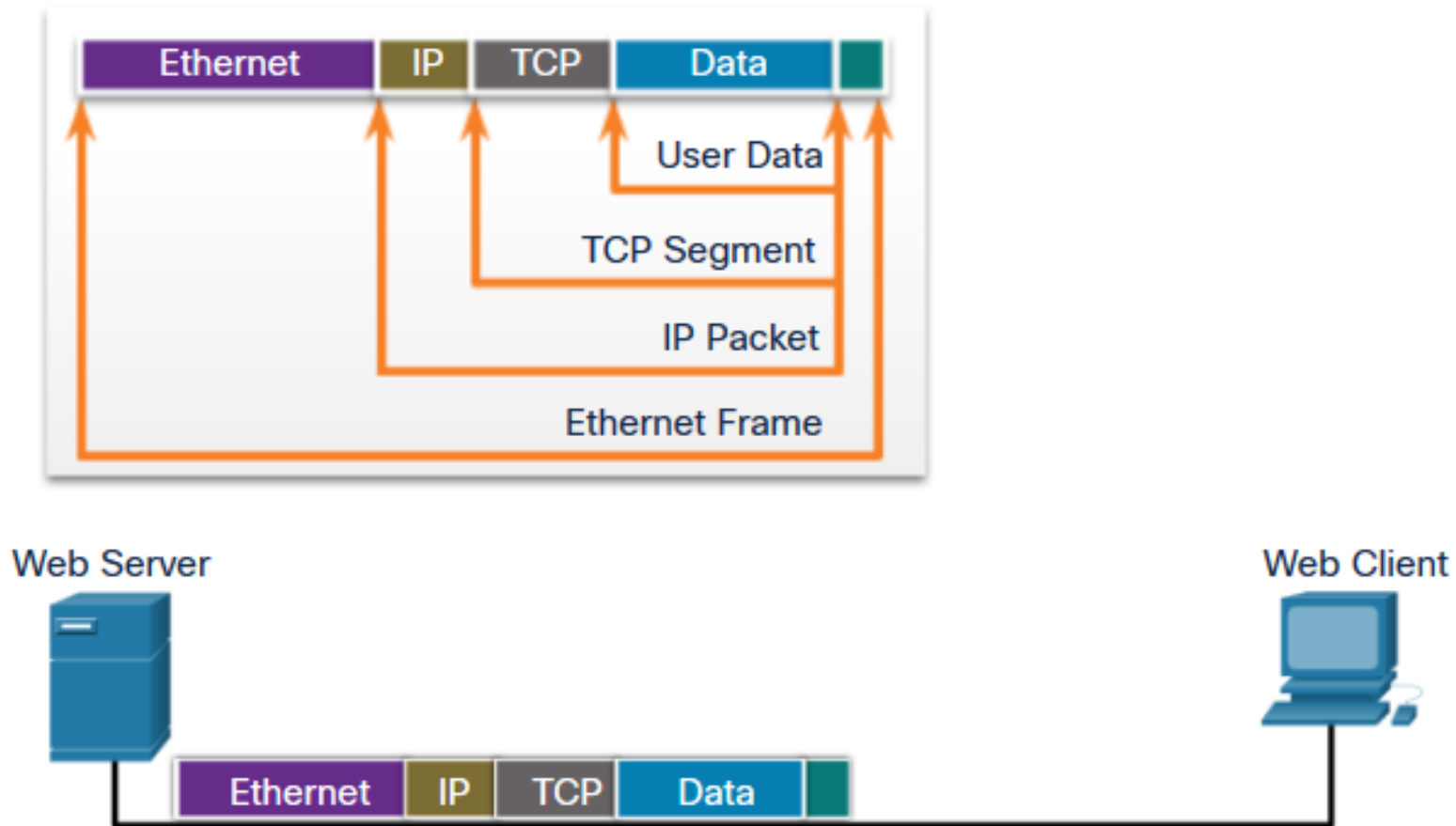
L'encapsulation est le processus par lequel les protocoles ajoutent leurs informations aux données.

- À chaque étape du processus, une unité de données de protocole possède un nom différent qui reflète ses nouvelles fonctions.
- Il n'existe pas de convention de dénomination universelle pour les PDU, dans ce cours, les PDU sont nommés selon les protocoles de la suite TCP/IP.
- Les **PDU** qui transmettent la pile sont les suivantes:
 1. Données (flux de données)
 2. Segment
 3. Paquet
 4. Trame
 5. Bits (flux de bits)

Encapsulation / Décapsulation

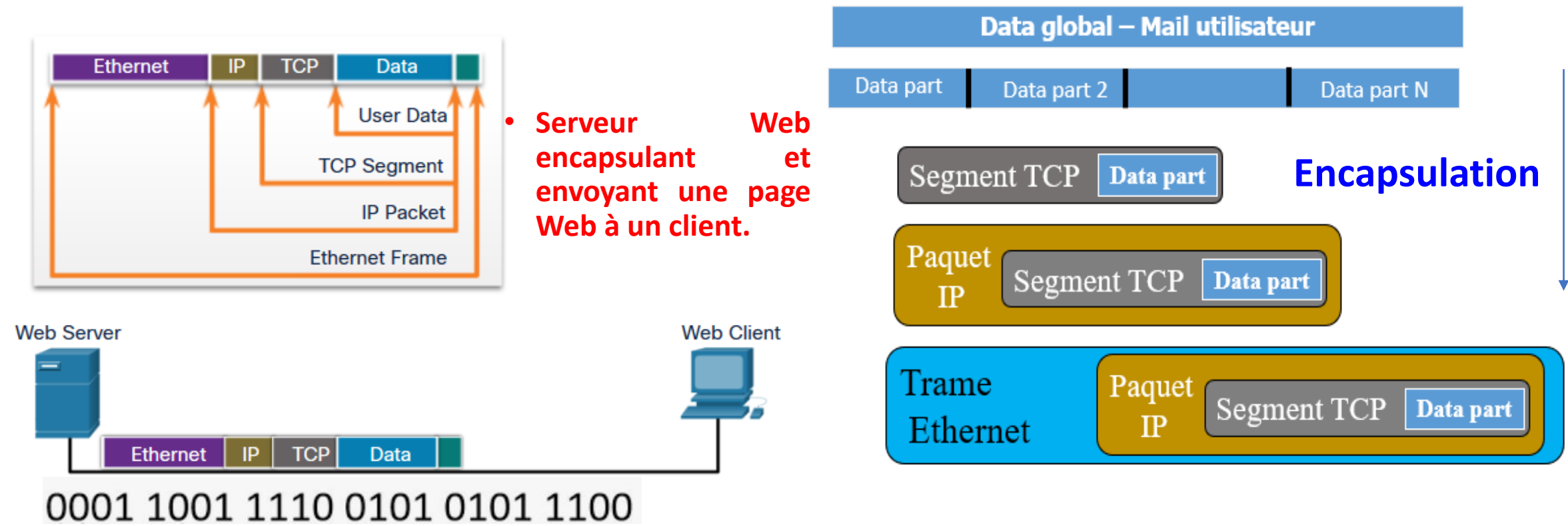
Exemple d'Encapsulation

- L'encapsulation est un processus descendant.
- Le niveau ci-dessus effectue son processus, puis le transmet au niveau suivant du modèle. Ce processus est répété par chaque couche jusqu'à ce qu'il soit envoyé sous forme de flux binaire.



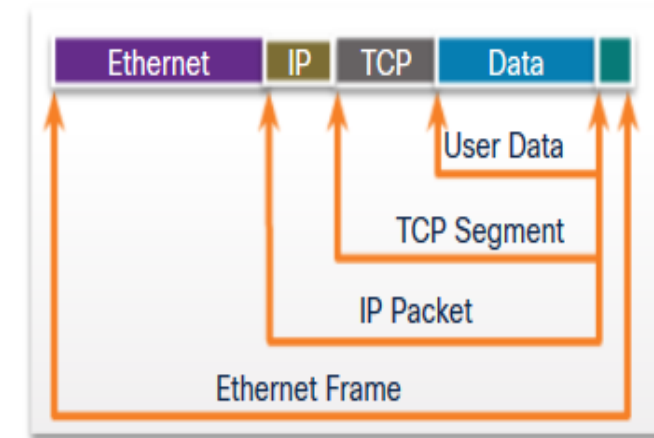
Suite TCP/IP – Fonctionnement

- TCP/IP décompose chaque message en *paquets*, et ces paquets sont ensuite réassemblés à l'autre extrémité. En fait, chaque paquet peut emprunter un itinéraire différent vers l'autre ordinateur, si le premier itinéraire n'est pas disponible ou s'il est encombré.



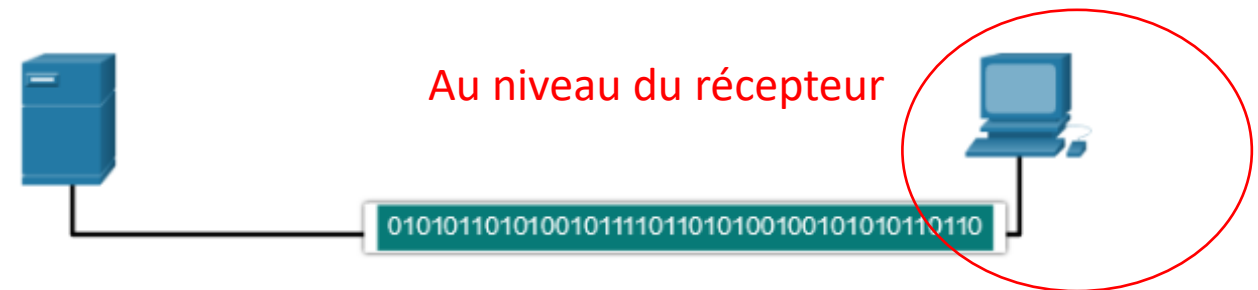
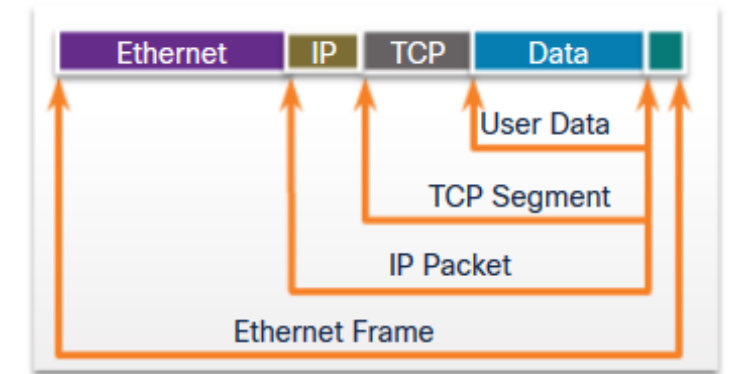
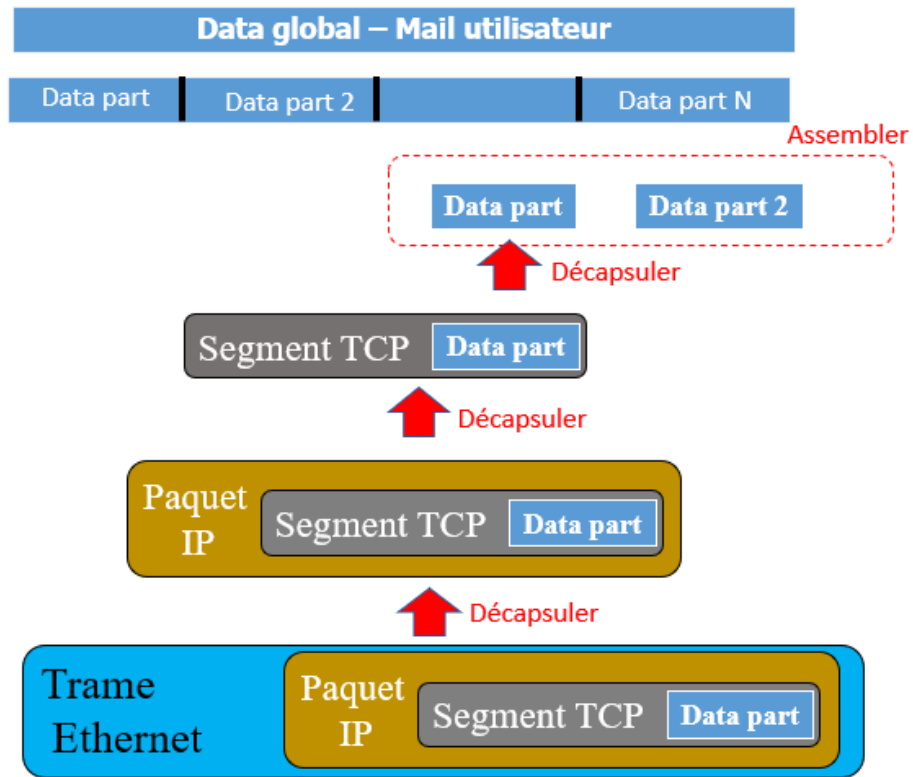
Exemple de Désencapsulation

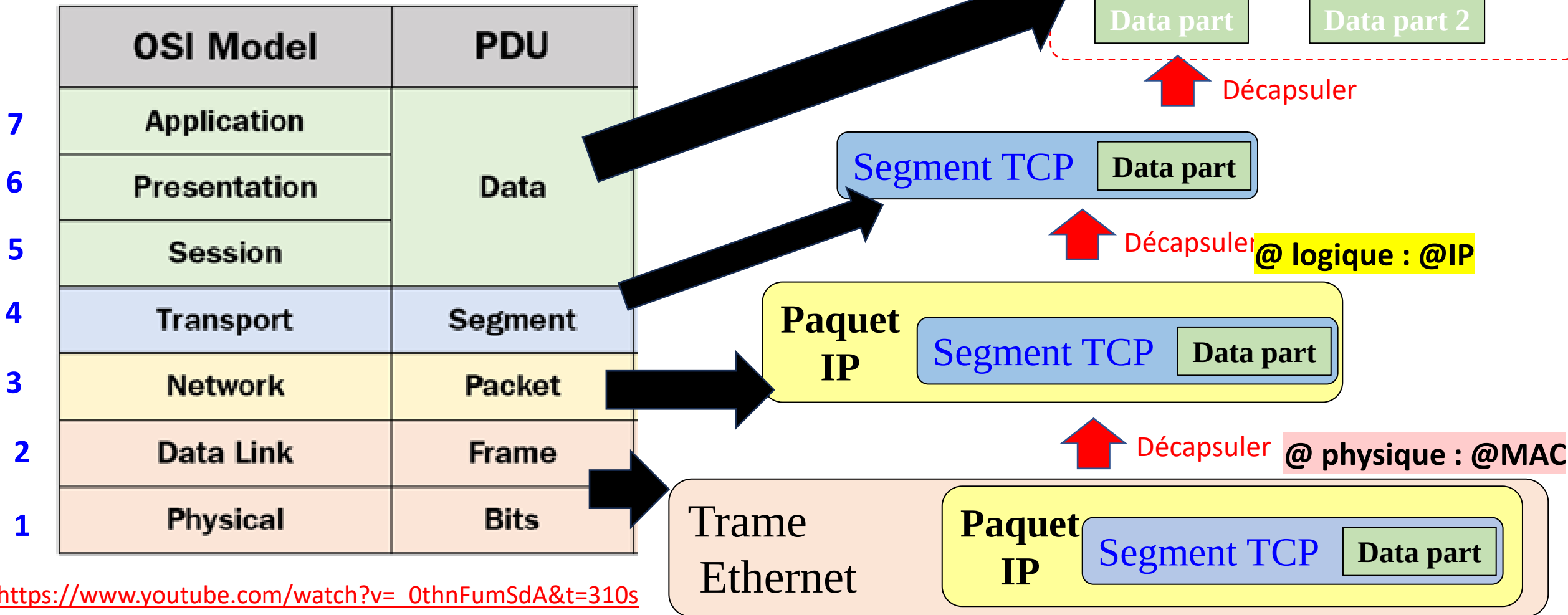
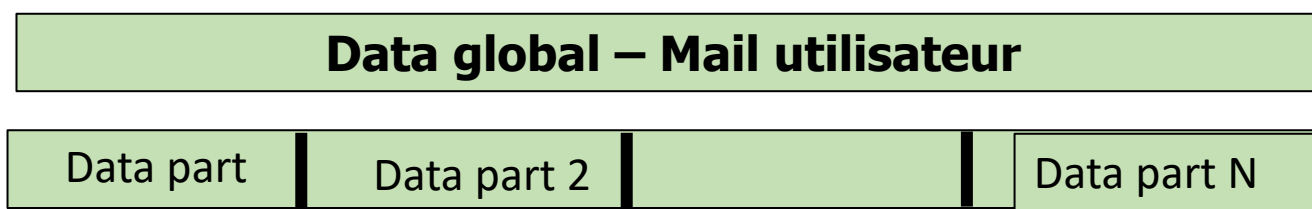
- Les données sont décapsulées au fur et à mesure qu'elles se déplacent vers le haut de la pile.
 - Lorsqu'une couche termine son processus, cette couche retire son en-tête et le transmet au niveau suivant à traiter. Cette opération est répétée à chaque couche jusqu'à ce qu'il s'agit d'un flux de données que l'application peut traiter.
1. Reçu sous forme de bits (flux de bits)
 2. Trame
 3. Paquet
 4. Segment
 5. Données (flux de données)



Processus de Communication TCP/IP

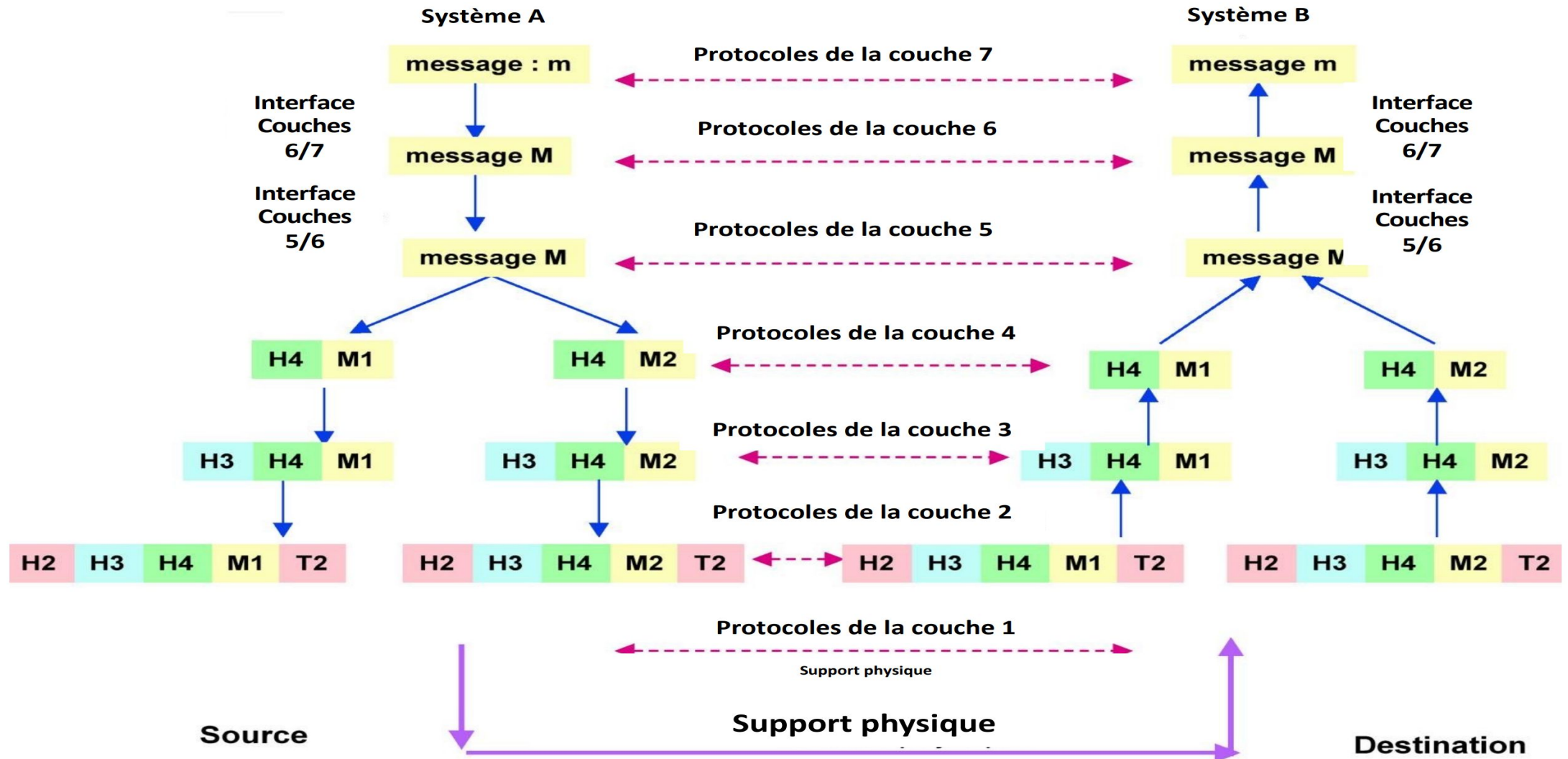
- Un client décapsulant la page Web pour le navigateur Web





<https://www.youtube.com/watch?v= 0thnFumSdA&t=310s>

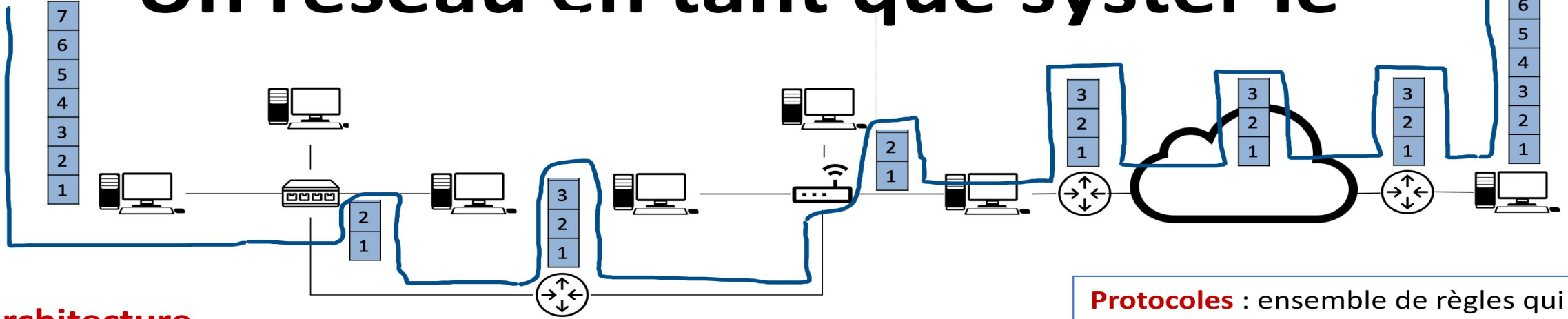
Principe -- Encapsulation



0 1 1 0 0 1

Un réseau en tant que système

0 1 1 0 0 1



Architecture des couches de l'ISO

Protocoles : ensemble de règles qui fournissent ces fonctionnalités.
Normes et spécifications

De quelle fonctionnalité avons-nous besoin ?

1 - Physique	1. Un moyen d'envoyer des signaux - support physique 2. Convertir l'information en signal - codage
2 - Liaison de données	3. Gérer l'accès concurrentiel au support partagé (éviter les collisions) - contrôle d'accès au support. 4. S'assurer que l'information est envoyée correctement - contrôle des erreurs 5. Connecter plus de 2 machines - commutation 6. Identifier une machine dans un réseau - adresse physique
3 - Réseau	7. Interconnecter différents réseaux - routage de l'information et adresse logique.
4 - Transport	8. Gérer la quantité d'informations envoyées - contrôle du flux. 9. Délivrer le message à l'application correspondante - multiplexage à l'aide de ports 10. Maintenir un échange de messages - connexion 11. Assurer le séquençage des messages - contrôle des séquences 12. Assurer l'arrivée de l'ensemble du message - retransmission
5 - Session	13. Gérer la progression des sessions - gestion des sessions
6 - Présentation	14. Encodage des données dans un langage universel - présentation
7 - Application	15. Gérer les règles d'application (dépend de l'application) - application

Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical [Root] New Cluster Move Object Set Tiled Background Viewport Environment: 04:39:30

Simulation Panel

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type	Int
	0.000	--	PC0	ICMP	
	0.001	PC0	Switch0	ICMP	
	0.002	Switch0	PC1	ICMP	

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 0.002 s

Play Controls: Back Auto Capture / Play Capture / Forward

Event List Filters - Visible Events: ICMP Edit Filters Show All/None

PDU Information at Device: PC1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: PC1
Source: PC0
Destination: PC1

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3: IP Header Src. IP: 1.1.1.1, Dest. IP: 1.1.1.2 ICMP Message Type: 8
Layer2: Ethernet II Header 0060.2FDE.BE86 >> 0001.C7DE.23B3
Layer1: Port FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3: IP Header Src. IP: 1.1.1.2, Dest. IP: 1.1.1.1 ICMP Message Type: 0
Layer2: Ethernet II Header 0001.C7DE.23B3 >> 0060.2FDE.BE86
Layer1: Port(s): FastEthernet0

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

Time: 00:09:03.928 Power Cycle Devices PLAY CONTROLS: Back Auto Capture / Play Capture / Forward

Simulation

<https://www.youtube.com/watch?v=Nd2xGleTBaA>

FIN

Questions Révision

- 1- Qu'est-ce qu'un "PDU" ? Protocol Data Unit : Unité transportée entre chaque couches
- 2- Que signifie OSI ? Pour quelles raisons a-t-on crée ce modèle ?
Quels sont ses avantages ? Open-System-Intercommunications : Décomplexifier les communications
Avantages : découpage fort
- 3- Combien de couches comporte le modèle TCP/IP. Donner le nom et la fonction de chacune des couches. Application : Données brute
Transport : TCP/UDP -> Interprocessus de la machine
Réseau : IP transport des paquets
Liaison : Ethernet (identification de l'@mac src et dst et d'autres trucs)
- 4- Qu'est-ce que l'encapsulation ? Processus par lequel les protocoles ajoutent leurs informations aux données
- 5- Comment se nomme les PDU des couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
- 6- Quels PDU circulent dans un réseau local ? Segment
- 7- Qu'est-ce qu'un protocole ? Ensemble de règles qui fournissent des fonctionnalités
- 8- Comment se nomme le modèle utilisé par l'Internet ?

OSI Model : PDU
7 Application : Data
6 Presentation : Data
5 Session : Data
4 Transport : Segment
3 Network : Packet
2 Data Link : Frame
1 Physical : Bits

Scénario explicatif

Scenario explicatif

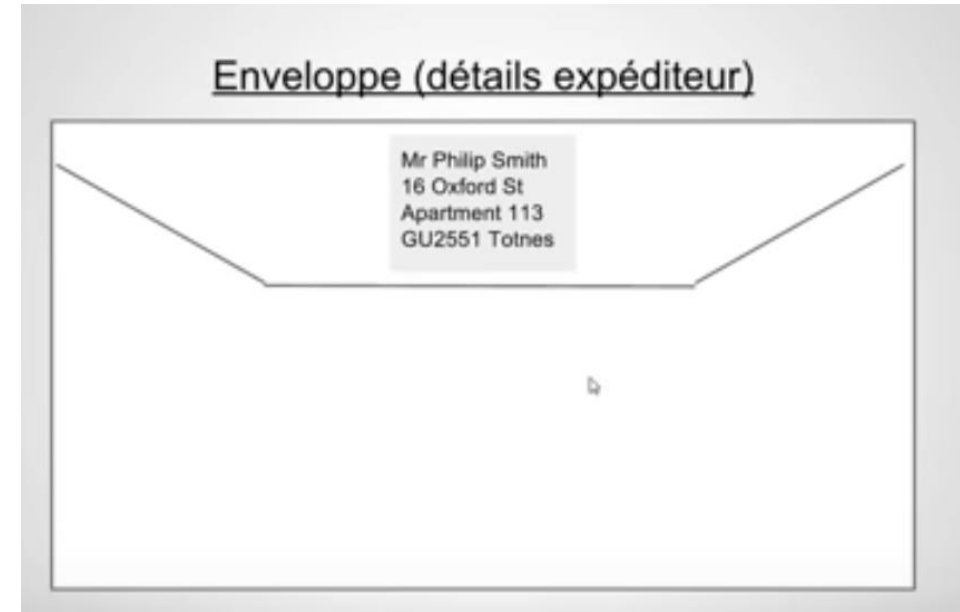
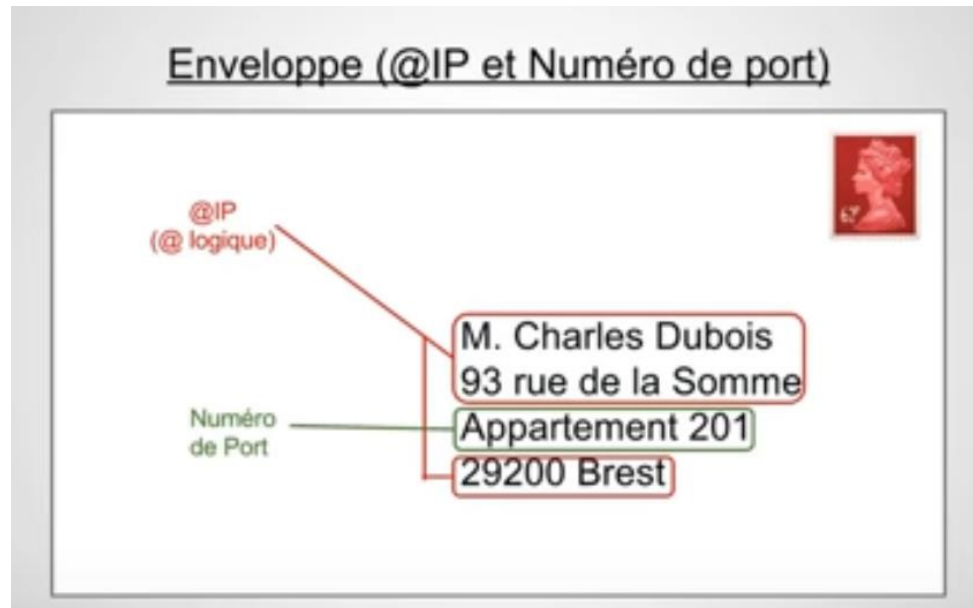
Processus de Communication TCP/IP

Lettre



Scenario explicatif

Processus de Communication TCP/IP



Scenario explicatif

Processus de Communication TCP/IP

Centres de Tri successifs (@MAC)



L'enveloppe est acheminée via 7 centres de tri successifs entre Totnes et Brest.

A chaque étape, l'enveloppe est "routée" et l'enveloppe est mise dans un convoi à destination du centre de tri suivant.

Exemple :

Entre Calais et Paris, l'enveloppe est "encapsulée" dans un convoi avec comme coordonnées :

- . Source : Centre de tri Calais
- . Destination : Centre de Tri Paris Nord

Scenario explicatif

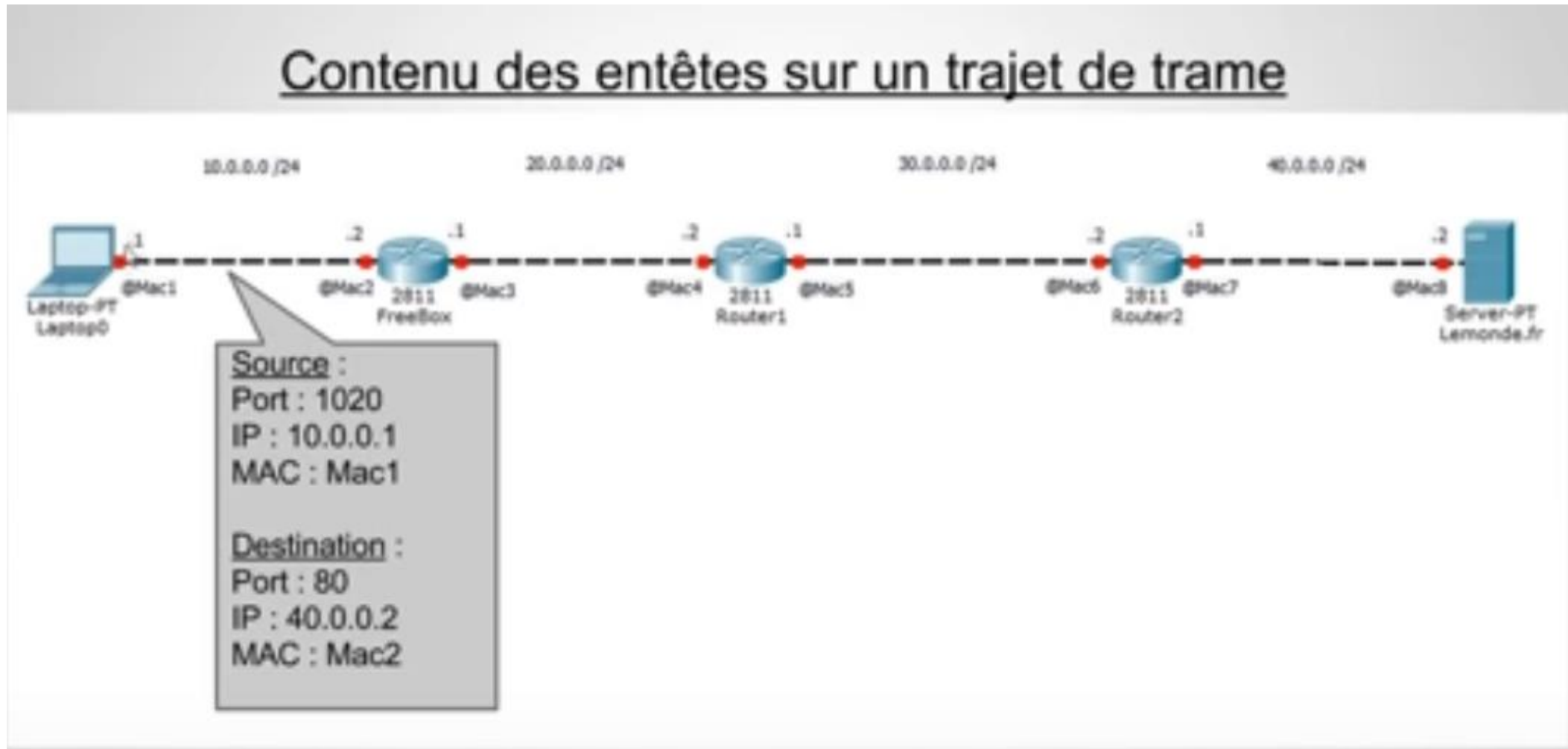
Processus de Communication TCP/IP

Pour résumer

Lettre	→ Données applicatives (ex : HTTP FTP,...)
Numéro de port	→ Numéro d'appartement
Adresse IP	→ Nom/Prénom et Adresse Postale
Adresse MAC	→ Coordonnées du centre de tri le plus proche

Scénario explicatif

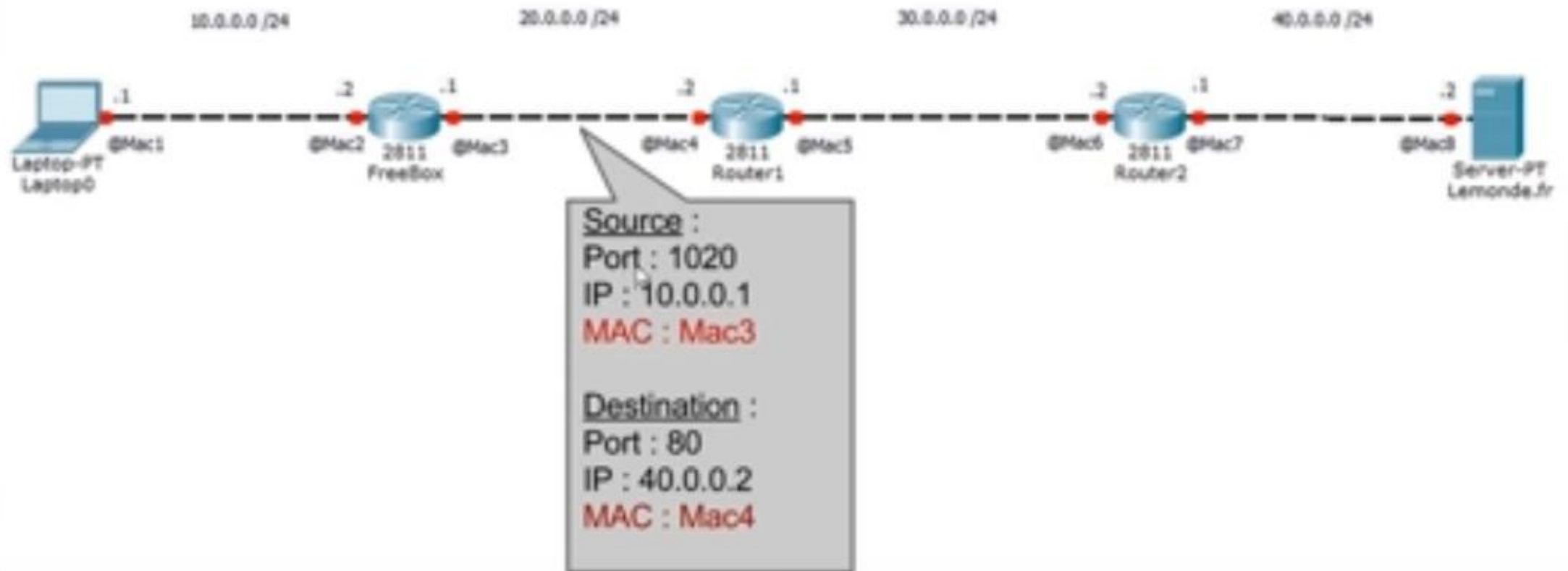
Processus de Communication TCP/IP



Scenario explicatif

Processus de Communication TCP/IP

Contenu des entêtes sur un trajet de frame



Scenario explicatif

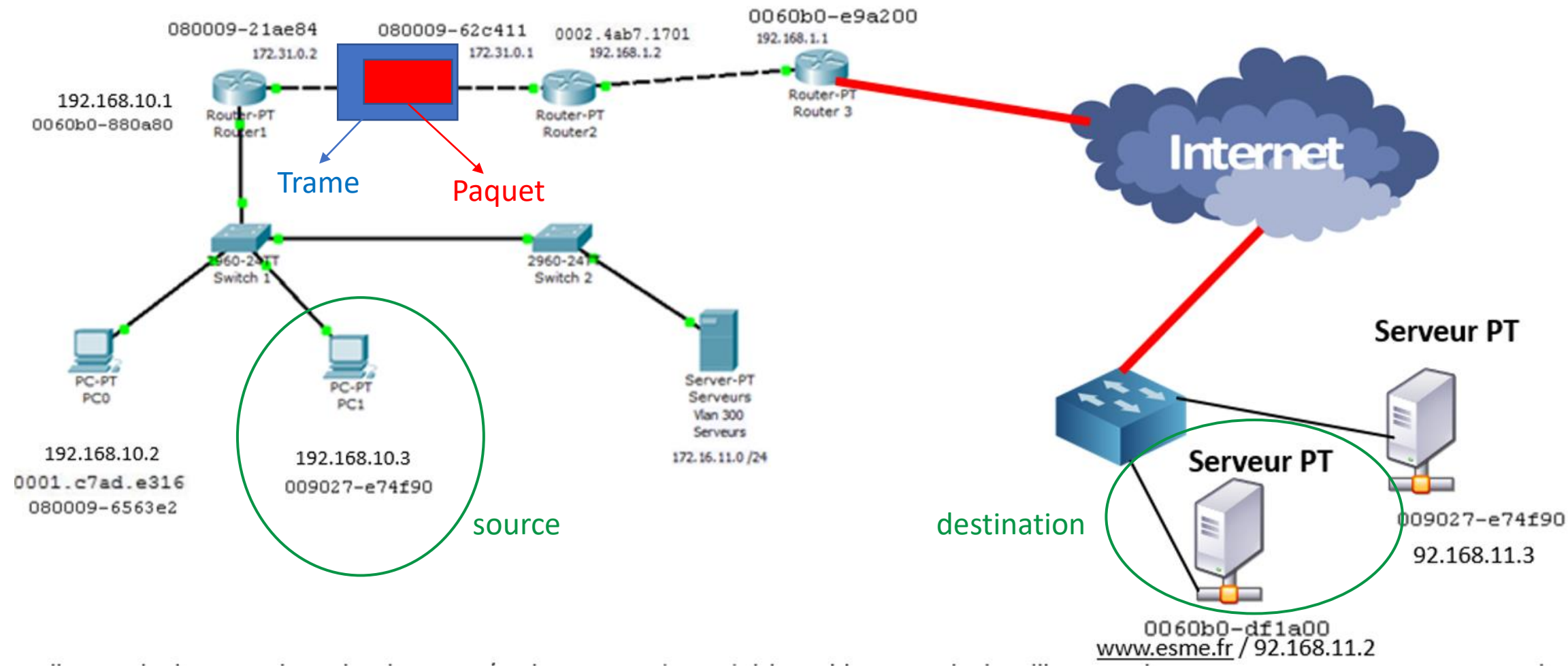
Processus de Communication TCP/IP

Contenu des entêtes sur un trajet de frame



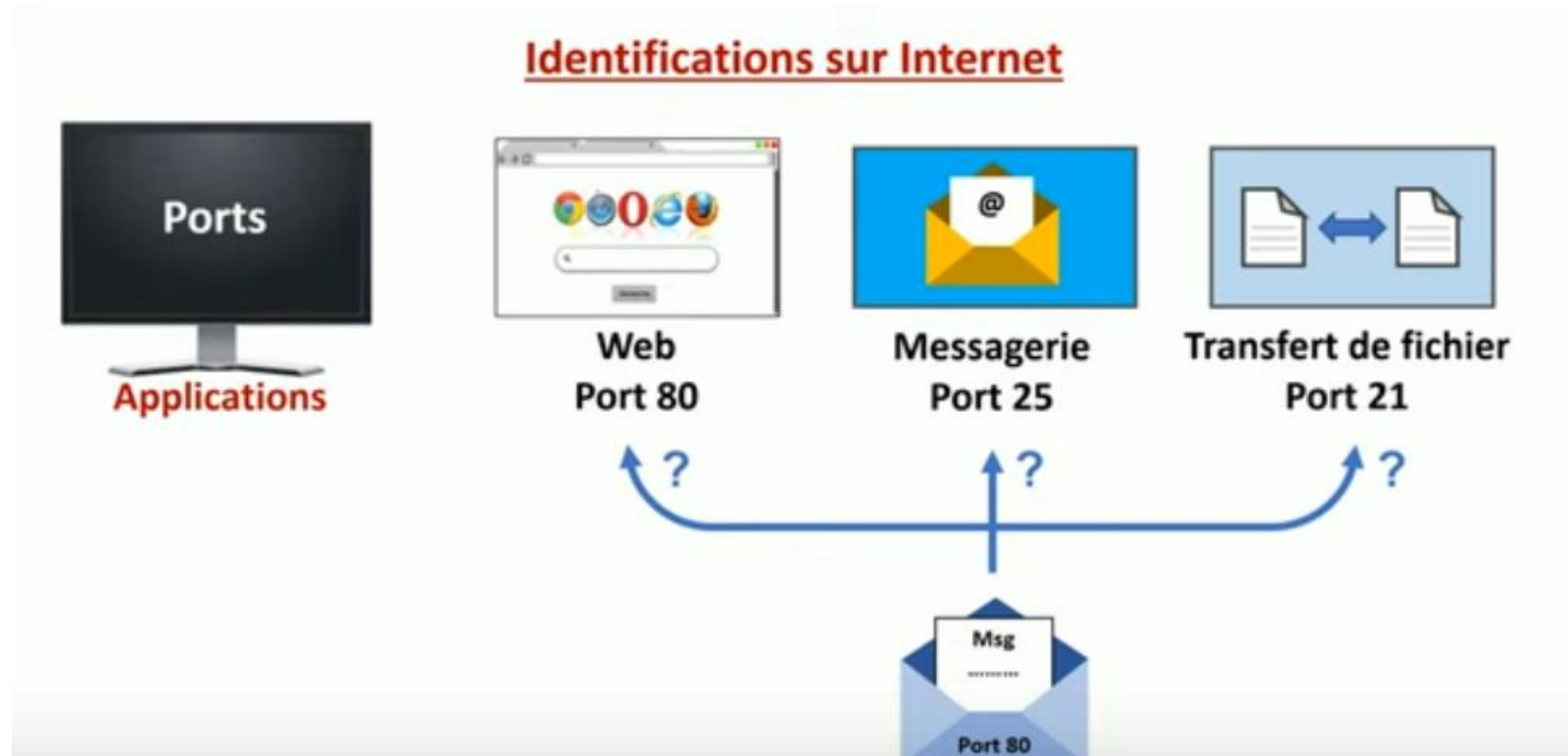
Scenario explicatif

- IP source ? IP destination ?
- MAC source ? MAC destination ?

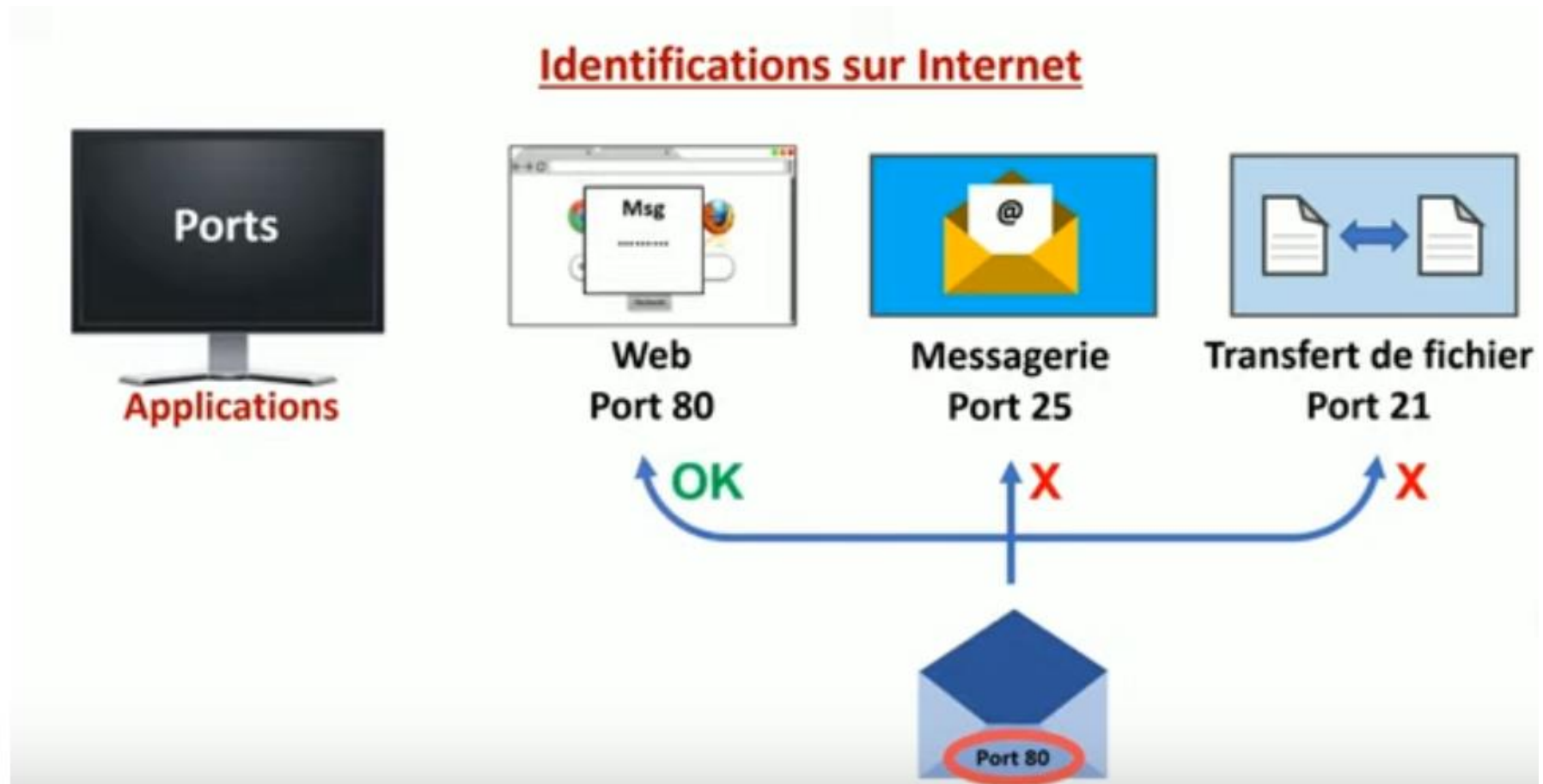


Scénario explicatif

Processus de Communication TCP/IP

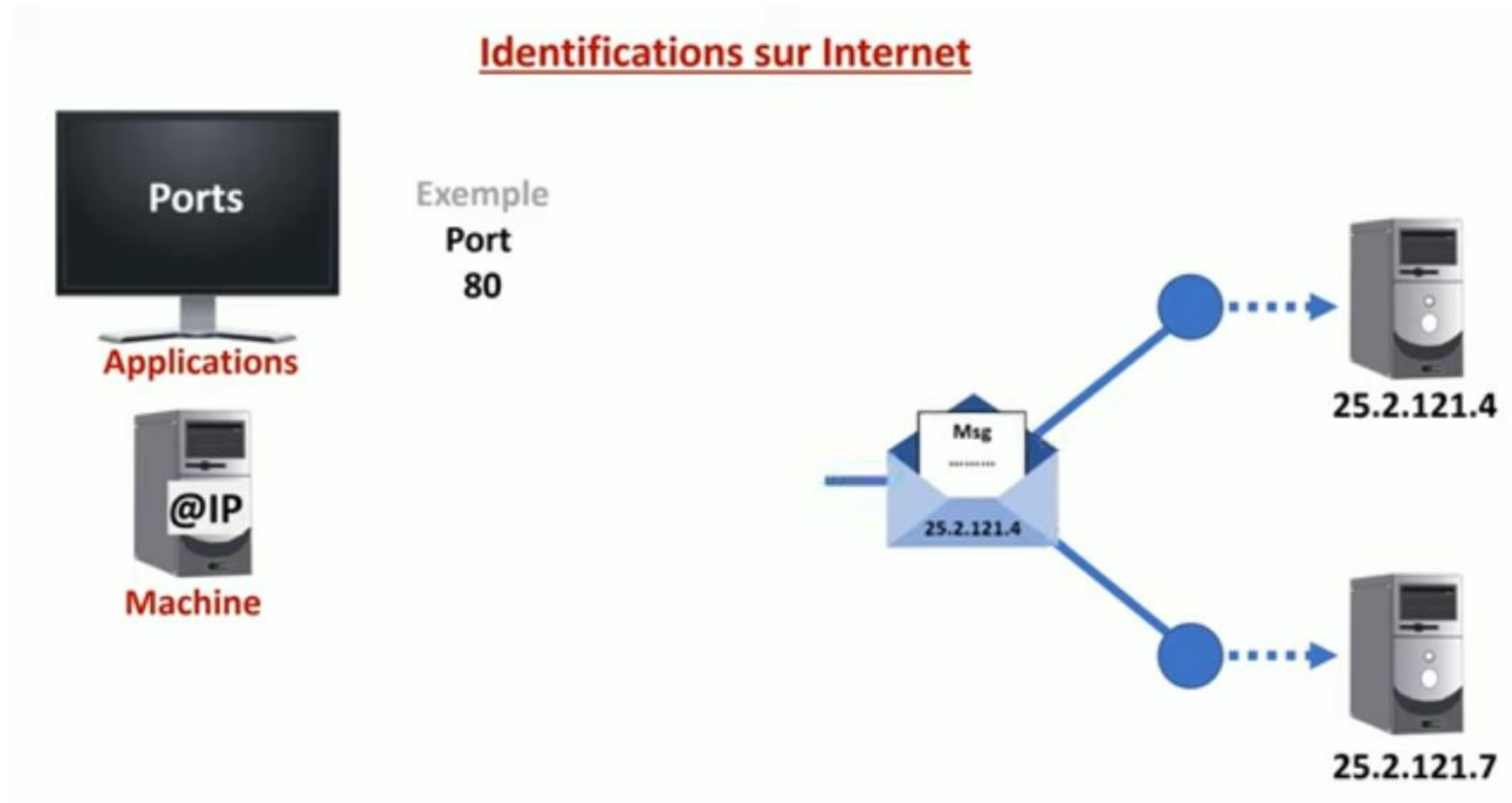


Identification/Adressage dans Internet

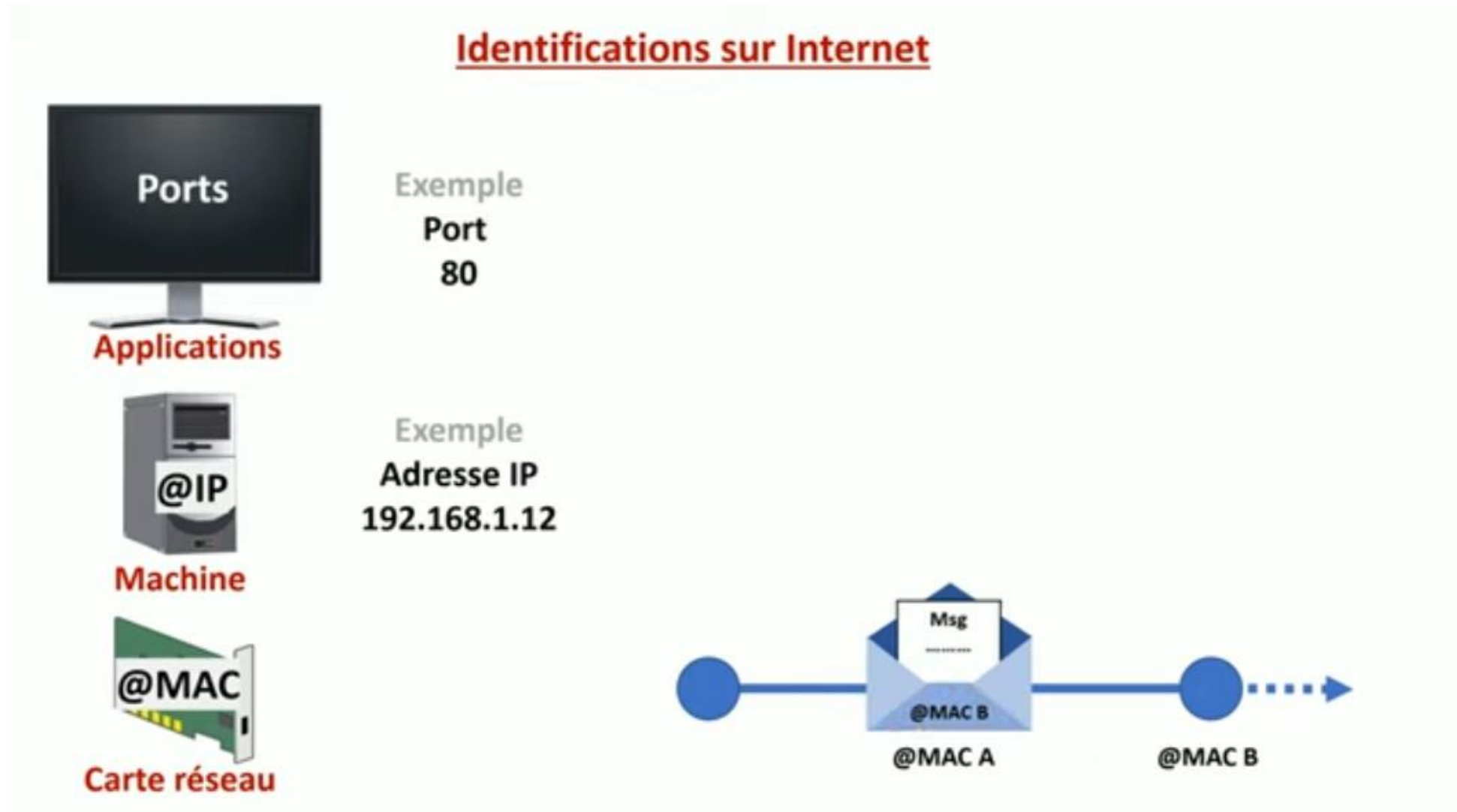


https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ports_logiciels

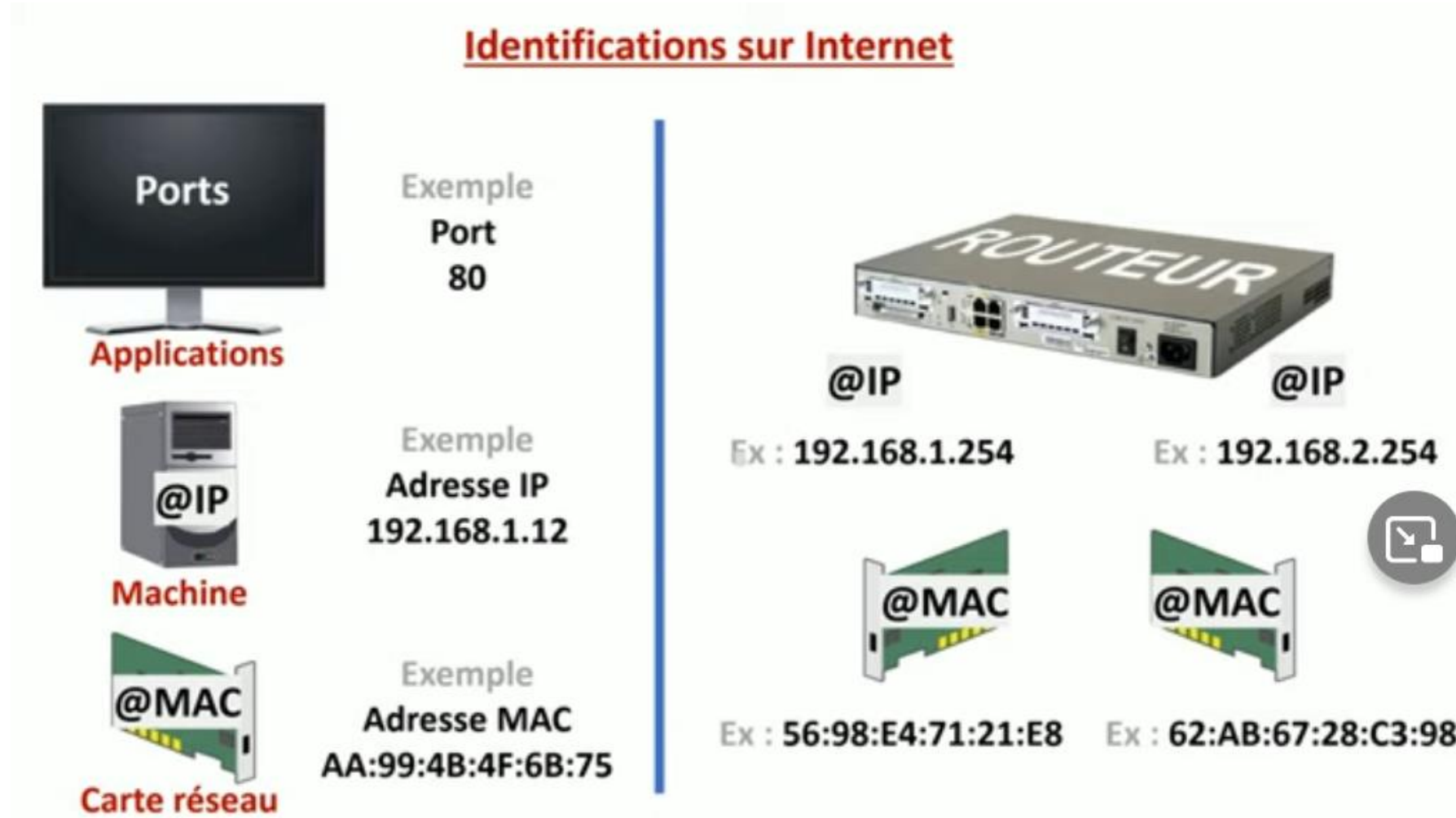
Identification/Adressage dans Internet



Identification/Adressage dans Internet



Identification/Adressage dans Internet



Commandes pour afficher ces informations ?

Pour aller plus loin

Le Modèle de Référence OSI

Modèle OSI / Pile de protocoles TCP/IP/ Équipement et termes associés

OSI	Nom de couche OSI (et fonction)	No de couche TCP/IP	Nom de couche TCP/IP	Protocoles, normes et utilitaires au niveau de chaque couche TCP/IP	Équipements et termes associés à cette couche
7	Application : (processus réseau vers les applications)	4	Application	FTP, HTTP, SMTP, DNS, TFTP, NFS, Telnet, Rlogin	Données, logiciels, passerelles
6	Présentation : (représentation des données)	4	Application	ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG, PICT, TIFF, JPEG	Codage des données, logiciels, cryptage, compression
5	Session : (communication interhôte)	4	Application	NFS, SQL, RPC	Données, logiciels, client-serveur

Le Modèle de Référence OSI

Modèle OSI / Pile de protocoles TCP/IP/ Équipement et termes associés

OSI	Nom de couche OSI (et fonction)	No de couche TCP/IP	Nom de couche TCP/IP	Protocoles, normes et utilitaires au niveau de chaque couche TCP/IP	Équipements et termes associés à cette couche
4	Transport : (connexions de bout en bout)	3	Transport	TCP ou UDP	Routeur, numéros de port, contrôle de flux, fenêtrage, orienté connexion, non orienté connexion
3	Réseau : (adresse et meilleur chemin)	2	Interréseau	IP, ICMP, ARP, RARP, Ping, Traceroute	Routeur, commutateur de couche 3, paquet, adressage IP de datagrammes, sous-réseaux, détermination du chemin, protocoles routés (IP, IPX) et protocoles de routage (RIP, IGRP)
2	Liaison de données : (accès au média)	1	Réseau (interface)	IEEE 802.2, 802.3, 802.5	Ethernet, carte réseau (contrôle de lien logique et adresse MAC), pont, commutateur, trame, protocoles de liaison WAN (HDLC, etc.)
1	Physique : (transmission binaire)	1	Réseau (interface)	IEEE 802.3, 802.5	Ethernet, carte réseau (connecteurs physiques - BNC, AUI, RJ-45, etc.), médias (câble coaxial, câble à paires torsadées non blindées, fibre optique), répéteur, concentrateur, ETCD et ETTD, bits, codage